UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti

QD – SD 01/06 Marzo 2006

Metodologie per lo studio dell'inquinamento acustico da traffico veicolare

Dario Lo Bosco

Giovanni Leonardi

Francesco Scopelliti

QUADERNO DI DIPARTIMENTO

Serie didattica

Feo di Vito – 89100 Reggio Calabria – Italy

Metodologie per lo studio dell'inquinamento acustico da traffico veicolare

Giovanni Leonardi [(*)]
Dario Lo Bosco [(*)]
Francesco Scopelliti [(*)]

Sommario

La sempre maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali ha posto al centro dell'attenzione dei ricercatori lo studio e la formulazione di appositi modelli atti all'analisi delle correlazioni esistenti tra ambiente-infrastruttura-uomo. In tale ambito di ricerca particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche legate all'inquinamento acustico, come può testimoniare la vasta letteratura esistente in merito.

Al fine di fornire una quanto più completa sintesi dei risultati ottenuti nell'analisi previsionale dell'inquinamento acustico connesso al transito veicolare, in ambito urbano ed extraurbano, nei capitoli seguenti sono riportate le principali metodologie e procedure operative per la valutazione del rumore.

Inoltre, particolare attenzione è rivolta allo studio degli interventi per l'abbattimento delle emissioni sonore approfondendo alcune delle più diffuse soluzioni progettuali.

Abstract

The greater sensibility put on environmental problems has set at the centre of the attention of the researchers the study and the formulation of models for the analysis of the correlations between man-environment-infrastructure.

In such research field a particular attention was set on noise pollution witnessed by the large amount of studies conducted.

To supply the most complete synthesis of the obtained results in the forecasting analysis of the noise pollution linked to the transit of vehicles, in urban and extraurban field, in the following chapters the main methodologies and operating procedures for the evaluation of noise are illustrated.

Also, particular attention is set on the study of interventions for the cut of the noise emissions, analysis some of the most used design tools.

[(*)] La presente memoria è contributo comune degli autori

Indice

Sommario **2**

1. Proprietà e caratteristiche del suono **4**

1.1. Caratteristiche della sensazione uditiva 7

1.2. Sovrapposizione suoni 11

2. Effetti dell'inquinamento sonoro sull'uomo **13**

3. Misura del disturbo da rumore **16**

4. Coefficienti Acustici **21**

5. Rumore da traffico veicolare **23**

5.1. Modelli di previsione 24

6. Riduzione del disturbo acustico **59**

6.1. Interventi attivi di mitigazione acustica in ambito stradale 59

6.2. Regolamentazione del traffico veicolare 60

6.3. Interventi passivi di mitigazione acustica 60

6.4. Pavimentazione drenante - fonoassorbente 61

6.5. Barriere antirumore 61

6.6. Barriere vegetali 62

6.7. Qualità delle barriere 63

6.8. Le barriere antirumore artificiali 65

7. Zonizzazione acustica del territorio **71**

7.1. Piano di risanamento acustico del territorio 73

8. Quadro normativo **75**

9. Riferimenti normativi **80**

Bibliografia **84**

1. Proprietà e caratteristiche del suono

Il suono è un fenomeno di trasporto energetico, la propagazione di questa energia è necessariamente legata ad un mezzo elastico e massivo che può essere gassoso, liquido o solido.

Il suono si propaga per onde di pressione mediante collisioni multiple tra particelle: il corpo vibrante (sorgente) trasmette sollecitazioni di pressione, variabili con legge assegnata in funzione del tempo, alle particelle che lo circondano, queste vibrano localmente trasmettendo la sollecitazione alle altre particelle vicine e, quindi, la perturbazione si propaga, con una certa velocità c, che dipende dalle caratteristiche del mezzo.

La vibrazione di questi corpi elastici ha un andamento ondulatorio, ossia descrive nel tempo un movimento che può essere rappresentato graficamente con un'onda.

Le onde sonore sono classificate in funzione della periodicità che le caratterizza:

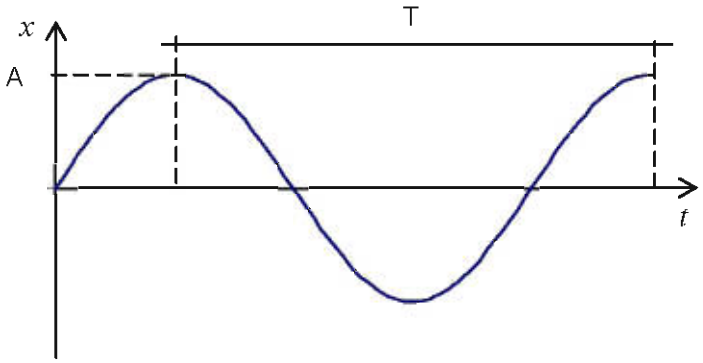
- un'onda sonora periodica, caratterizzata cioè da una vibrazione periodica del mezzo elastico, si definisce **suono**;
- un'onda sonora non periodica costituisce, invece, un **rumore**, che a differenza del suono è generalmente sgradevole e fastidioso per l'udito.

Tali onde sono soggette a tutti i fenomeni connessi alla propagazione ondosa in genere: riflessione, rifrazione ed assorbimento e sono caratterizzate, secondo la natura, delle dimensioni, e dello stato di tensione del corpo elastico che entra in vibrazione, nonché dalla causa che origina tale vibrazione, da alcune grandezze che ne definiscono l'andamento: la **frequenza** f, il **periodo** T, la **pulsazione** ω, l'**ampiezza** A, la **lunghezza d'onda** λ e, come già detto, la **velocità** c.

- **frequenza** f: numero di oscillazioni complete nell'unità di tempo [Hz]; caratterizza la tonalità di un suono (basse frequenze tipiche dei suoni gravi, alte frequenze tipiche dei suoni acuti);
- **periodo** T: durata di un ciclo completo di oscillazione [s], è l'inverso della frequenza:

  $$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

  avendo indicato con ω la pulsazione $\left(\omega = 2\pi f\right)$;
- **ampiezza** A: valore massimo dell'oscillazione di pressione [N/m^2];



- **lunghezza d'onda λ**: distanza percorsa dall'onda sonora in un periodo [m];

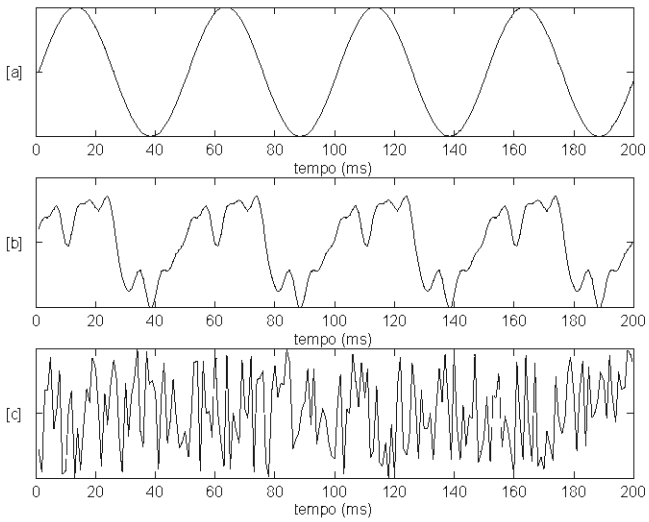


Figura 1 - Andamento: [a] sinusoidale, [b] periodico (somma di 15 sinusoidi), [c] aperiodico

- **velocità di propagazione c**: velocità con la quale la perturbazione si propaga nel mezzo, in dipendenza dalle caratteristiche del mezzo stesso [m/s]; in aria c è pari a circa 340 m/s:

$$c = \lambda f \qquad \lambda = cT = \frac{c}{f}$$

Mezzo	*Velocità (m/s)*
Anidride carbonica	258
Ossigeno	317
Aria	340
Acqua	1.437
Rame	3.560
Marmo	3.810
Ferro	5.000

In generale si ha:

$$c = \sqrt{kRT}$$

con c velocità del suono nel gas [m/s], R costante del gas considerato [J·Kg/K], T temperatura [K].

Nello studio dei fenomeni sonori è indispensabile valutare l'entità della perturbazione di pressione indotta nel mezzo dall'onda sonora e, conseguentemente, la differenza (positiva o negativa) fra la pressione $p(t)$ esistente in un dato istante t e la pressione statica che si avrebbe nello stesso punto e nello stesso istante in assenza dell'onda sonora.

Nel caso in cui il mezzo di propagazione sia l'aria, la pressione statica è ovviamente la pressione atmosferica p_a.

La differenza $\Delta p(t) = p(t) - p_a$ è denominata **pressione acustica** o **pressione sonora**.

Ai fini degli studi sul rumore, è più utile considerare non la pressione istantanea, bensì il suo valore efficace, che è la radice quadrata dei quadrati degli spostamenti mediati in un periodo, secondo la seguente relazione:

$$p = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left[p(t) - p_m\right]^2}$$

essendo $p(t) - p_m$ la differenza fra il valore della pressione istantanea in un determinato punto e il valore della pressione media.

Si definiscono, inoltre, le seguenti grandezze acustiche:

- **potenza acustica** W (Watt): energia trasmessa dall'onda al mezzo per unità di tempo;
- **intensità sonora I** (W/m^2): energia (sonora) incidente su una superficie S perpendicolare alla direzione di propagazione per unità di tempo:

  $$I = \frac{W}{A}$$

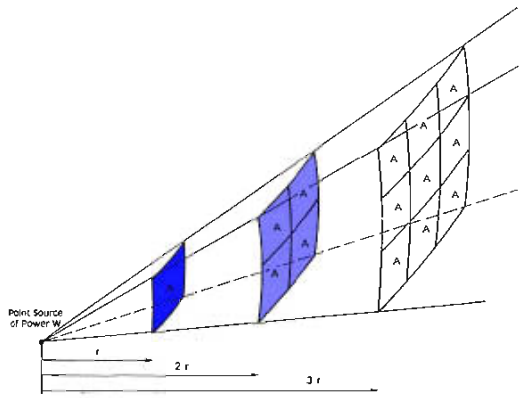
  inoltre, per onde piane si ha:

  $$I = \frac{p^2}{\rho \cdot c}$$

  p è la pressione efficace, ρ è la densità del mezzo (kg/m^3) e c è la velocità del suono nel mezzo (m/s).

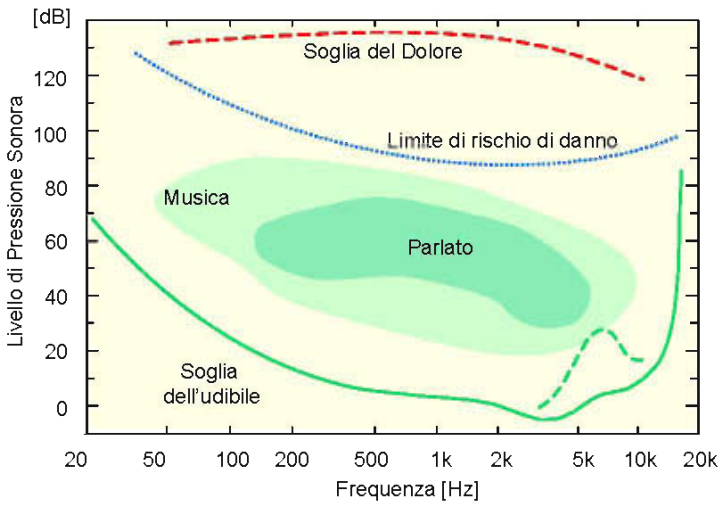
Da quanto detto in precedenza, si deduce che nel caso di propagazione per onde sferiche la I risulta inversamente proporzionale al quadrato della distanza r dalla sorgente sonora.

$$I = \frac{W}{4\pi \cdot r^2}$$



1.1. Caratteristiche della sensazione uditiva

La capacità dell'udito umano varia fortemente da individuo ad individuo e decade nelle prestazioni con l'aumentare dell'età. Mediamente l'uomo è in grado di udire suoni la cui frequenza è compresa dai 20 ai 20.000 Hz, tale gamma di suoni è chiamata **gamma udibile**. I suoni la cui frequenza è sotto i 20 Hz sono chiamati infrasuoni. I suoni la cui frequenza eccede i 20.000 Hz sono chiamati ultrasuoni.



Alcuni animali hanno una gamma udibile maggiore di quella dell'uomo, in particolare per quanto riguarda il limite superiore. Vi sono, ad esempio, alcuni ultrasuoni che possono essere uditi dai cani ma non dall'uomo.

Considerando i suoni compresi nella gamma udibile, si può osservare come all'aumentare della frequenza, non aumenta linearmente la sensazione dell'altezza del suono. Per esempio, fra un suono a 20 Hz e un suono a 30 Hz, ad una differenza di 10 Hz corrisponde una chiara differenza nell'altezza del suono udito. Fra un suono di 6.000 Hz ed uno di 6.010 Hz, pur con una differenza sempre di 10 Hz, non corrisponde nessuna differenza udibile nell'altezza del suono.

Il comportamento dell'udito umano per i **suoni puri**, con riferimento all'intensità soggettiva è illustrato dall'*audiogramma normale*.

In tale grafico sono rappresentati i risultati statistici delle osservazioni sperimentali compiute per determinare la sensibilità dell'udito ai suoni puri aventi differenti valori della frequenza e della pressione acustica.

Le curve dell'audiogramma uniscono i punti in cui alle varie frequenze la sensazione dell'intensità del suono è uguale (*isofonoche*), ad esempio, se un suono a 1000 Hz di intensità 20 dB produce una certa sensazione, per avere quella stessa sensazione a 63 Hz saranno necessari circa 45 dB.

Per esprimere l'intensità sonora non secondo i parametri fisici ma secondo quelli dalla sensibilità umana, viene introdotta una nuova unità di misura: il **phon**.

Il phon rappresenta linearmente la sensazione dell'intensità sonora.

Alla frequenza di 1000 Hz il valore del phon coincide con quello del decibel, pertanto il livello in phon di un qualunque suono è, per definizione, il valore del livello in dB del suono puro di riferimento, avente frequenza 1000 Hz, sopra la propria soglia di udibilità, che un ascoltatore normale giudica equivalente per intensità soggettiva al suono da valutare.

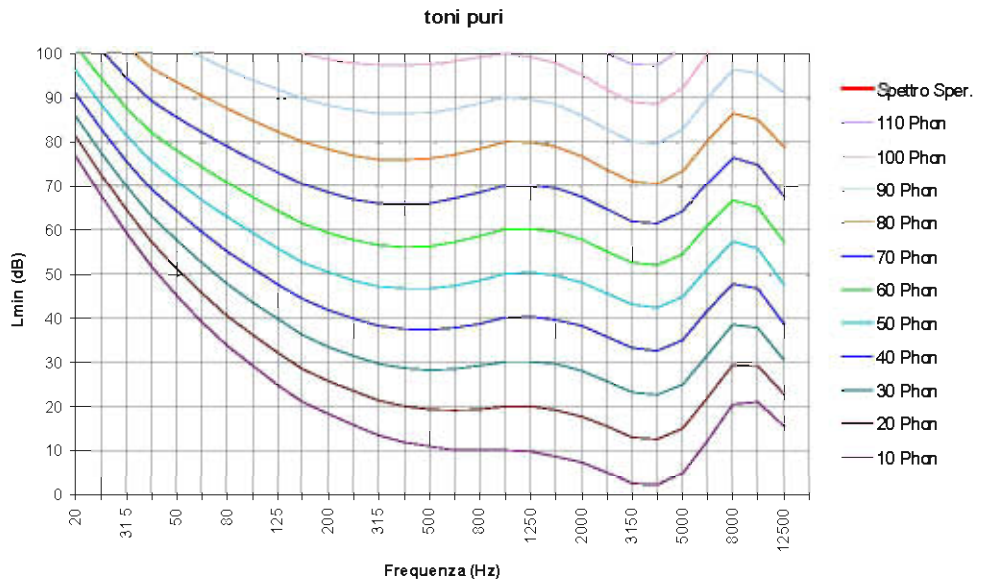


Figura 2 – Audiogramma normale

L'andamento delle curve isofoniche mostra che la sensibilità dell'udito è maggiore per le frequenze acustiche medie, fra qualche centinaio e qualche migliaio di Hz, inoltre, il fatto che le isofoniche si addensano nella zona inferiore sinistra dell'audiogramma, e cioè nel campo dei toni gravi non molto intensi, significa che in quel campo la

sensibilità dell'udito cresce con la pressione acustica più rapidamente che nella restante parte.

La sensazione sonora non cresce come l'intensità bensì come il logaritmo dell'intensità. Quindi, due sorgenti sonore di potenza W_1 e W_2 vanno confrontate attraverso il logaritmo del rapporto, a cui si dà il nome di **numero di Bel**:

$$\log_{10} \frac{W_1}{W_2}$$

In pratica, questa unità è troppo piccola per cui si utilizza correntemente il suo multiplo **numero di Decibel** definito come:

$$10 \cdot \log_{10} \frac{W_1}{W_2}$$

Nel caso di sorgente d'intensità I, il *livello di intensità* acustica misurato in decibel si ottiene rapportando l'intensità della sorgente che si misura con l'intensità di riferimento I_0:

$$10 \cdot \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

Fissato il livello di riferimento dell'intensità acustica $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 ($W_0 = 10^{-12}$ W), si definiscono il **livello di potenza acustica** L_W ed il **livello d'intensità acustica** L_I:

$$L_W = 10 \cdot \log_{10} \frac{W}{W_0} = 10 \cdot \log_{10} W + 120 \qquad W = W_0 \cdot 10^{\frac{L_W}{10}}$$

$$L_I = 10 \cdot \log_{10} \frac{I}{I_0} = 10 \cdot \log_{10} I + 120 \qquad I = I_0 \cdot 10^{\frac{L_I}{10}}$$

Sfruttando le relazioni fra pressione, intensità e potenza, si definisce il **livello di pressione sonora** (SPL, *Sound Pressure Level*), espresso in dB, come:

$$L_p = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

$$p = p_0 \cdot 10^{\frac{L_p}{20}}$$

dove p è il valore della pressione sonora in esame e p_0 (pressione sonora di riferimento) è il valore di soglia di udibilità a 1000 Hz (2×10^{-5} Pa = 20 μPa).

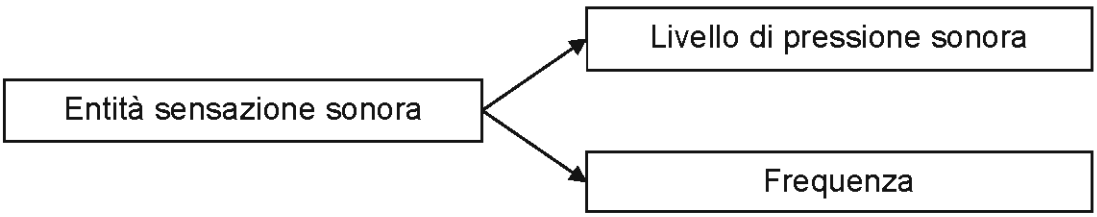
Decibel → unità di misura del livello relativo di una grandezza rispetto ad una soglia e non della grandezza fisica stessa:

$$n \text{ dB} \Rightarrow 10^{\,n/10} \textbf{ volte} \text{ la soglia}$$

A titolo di esempio, in *Tabella 4* sono riportati i valori in dB dei tipi di rumore più comuni.

FENOMENO	dB
soglia di udibilità	0
conversazione normale	30-40
macchina da scrivere	50-70
automobile	80-90
gru	100-110
aereo a reazione	120-130
soglia del dolore	140

Per raggiungere una buona approssimazione della risposta umana occorre compensare strumentalmente il fatto che l'orecchio sente meglio le frequenze alte rispetto alle basse. Questa operazione, detta di **ponderazione**, è eseguita andando a vedere a quale curva isofonica appartiene una determinata coppia frequenza-livello.



Come già detto, le curve isofoniche sono simili tra loro, ma comunque variano all'aumentare del livello, per cui avremmo bisogno di più curve da utilizzare nei vari casi.

A tale riguardo esistono la **curva A** (per livelli sotto i 60 dB), la **curva B** (tra 60 e 80 dB), la **curva C** (oltre 80) e la **curva D** (per rumori molto forti, come quelli degli aerei) e si definiscono le misure in dB(A), dB(C), etc. a seconda della curva di ponderazione utilizzata.

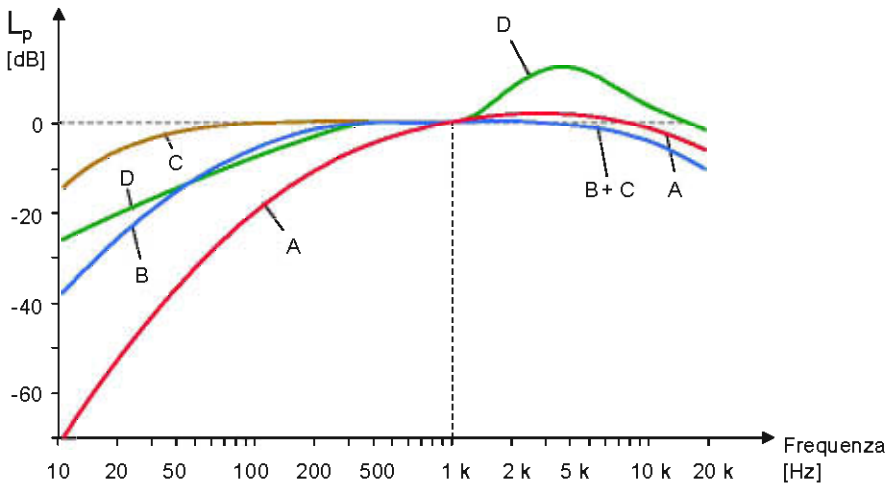


Figura 3 – Curve di ponderazione

La curva di peso A è quella più utilizzata nella valutazione del disturbo e del danno derivanti dall'esposizione al rumore, infatti, la curva B e la curva C non sono prese in considerazione dalla legge, mentre la D, come detto, riguarda solo i rumori molto forti.
Lo strumento standard utilizzato per compiere le misure fonometriche è il misuratore di livello sonoro normalizzato, chiamato comunemente **fonometro**.
I segnali provenienti dal microfono panoramico M sono inviati, tramite l'attenuatore A_1, ad un amplificatore G e poi passano attraverso alcune reti ponderatrici (blocco P) selezionabili mediante un commutatore, le quali hanno il compito di assegnare allo strumento una curva di risposta affinché essa riproduca il corrispondente comportamento dell'udito.

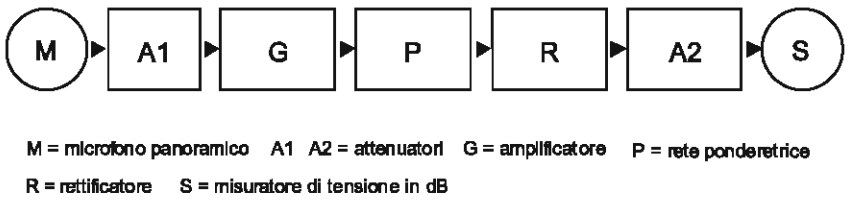


Figura 4 – Schema operativo di un fonometro

Il segnale così ponderato viene inviato, tramite il rettificatore R e l'attenuatore A_2, allo strumento indicatore S, tarato in decibel.
Le tre curve di ponderazione A, B e C usualmente utilizzate riproducono la caratteristica sensibilità-frequenza dell'udito secondo altrettante isofoniche: la curva A corrisponde all'isofonica di 40 phon dell'audiogramma normale, la B a quella di 70 phon, mentre la C a quella di 100 phon.
I misuratori di livello sonoro sono dotati di almeno due diverse costanti di tempo (costanti strumentali): la costante *Fast* (veloce, pari a 125 ms) e la costante *Slow* (lenta, pari a 1000 ms), indicate rispettivamente con i simboli *F* ed *S*. L'impiego della prima consente di evidenziare le rapide fluttuazioni di livello, mentre la costante Slow, riducendo l'entità e la rapidità delle fluttuazioni, consente di meglio seguire l'andamento del livello sonoro nel corso del tempo e di rilevarne il valore medio.
Per simulare la velocità di risposta del nostro udito è utilizzata la costante di tempo fast.
Misure eseguite con la curva di ponderazione A e con costante di tempo fast consentono di riprodurre con buona approssimazione l'esperienza sonora dei ricettori.

1.2. Sovrapposizione suoni

La somma di due o più livelli sonori se entrambi gli stimoli sono identici e in fase (caso molto raro) si dice **coerente**.

In questa situazione, se i due livelli sonori sono $L_1 = L_2$ ed i segnali hanno entrambi la stessa pressione istantanea $p_1 = p_2$, poiché sono lo stesso identico segnale inviato contemporaneamente da due sorgenti equidistanti dal bersaglio, la pressione totale risulta la somma delle pressioni e il livello totale è facilmente ricavabile:

$$L_{tot} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{p_1 + p_2}{p_0} \right)^2 = 10 \cdot \log_{10} 4 + 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^2 = 6 + L_1$$

La somma si dice **incoerente** se i due stimoli differiscono per fase e/o intensità. Per calcolare il livello sonoro totale, in questo caso, ricordando il principio di conservazione dell'energia, la densità d'energia sonora sarà uguale alla somma aritmetica delle due prese singolarmente.

La pressione al quadrato è proporzionale alla densità di energia e vale la formula:

$$p_{tot}^2 = p_1^2 + p_2^2$$

e, quindi:

$$L_{tot} = 10 \cdot \log_{10} \frac{p_1^2 + p_2^2}{p_0^2}$$

se $p_1^2 = p_2^2$ si ha:

$$L_{tot} = 10 \cdot \log_{10} \frac{p_1^2 + p_2^2}{p_0^2} = 10 \cdot \log_{10} 2 + 10 \cdot \log_{10} \frac{p_1^2}{p_0^2} = 3 + L_1$$

Se, invece, si hanno più di due livelli sonori di cui viene fornito lo spettro si può calcolarne il livello totale:

$$p^2 = p_0^2 \cdot 10^{\frac{L}{10}}$$

$$L_{tot} = 10 \cdot \log_0 \frac{\sum p_i^2}{p_0^2} = 10 \cdot \log_{10} \frac{\sum p_0^2 \cdot 10^{L_i/10}}{p_0^2} = 10 \cdot \log_{10} \sum 10^{\frac{L_i}{10}}$$

Analogamente considerando i livelli d'intensità acustica:

$$I_{tot} = \sum I_i$$

$$L_{tot} = 10 \cdot \log \frac{I_{tot}}{I_0} = 10 \cdot \log_{10} \sum \frac{I_i}{I_0} = 10 \cdot \log_{10} \sum \frac{I_0 \cdot 10^{L_i/10}}{I_0} = 10 \cdot \sum 10^{L_i/10}$$

$$L_{tot} = 10 \cdot \log_{10} \sum 10^{\frac{L_i}{10}}$$

2. Effetti dell'inquinamento sonoro sull'uomo

L'esposizione continuata a rumori oltre una certa intensità provoca nell'organismo umano danni sia fisici, sia psichici. Questi danni possono essere:

- *temporanei*, ossia di durata limitata nel tempo;
- *irreversibili*, ossia che non spariscono più, rimarranno per la durata della vita.

È noto che l'esposizione ad un rumore intenso, al limite della sopportazione, anche per un breve periodo di tempo, può provocare una perdita di udito irreversibile, ma è ormai cognizione diffusa che lo stesso tipo di danno può essere causato dall'esposizione molto prolungata in ambienti considerati moderatamente rumorosi.

Gli effetti nocivi del rumore sull'uomo si dividono in *uditivi* (specifici) diretti sull'organo dell'udito, *extra uditivi* (non specifici) che possono interessare vari organi ed apparati psicosociali.

Gli effetti uditivi possono sintetizzarsi in modificazioni irreversibili per esposizione protratta al rumore (sordità da rumore) e in modificazioni reversibili o irreversibili per trauma acustico acuto.

Un'esposizione ad un rumore estremamente intenso può anche lacerare il timpano producendo una perdita uditiva molto accentuata; un rumore meno elevato, ma pur sempre intenso, determinerà una lesione alle strutture dell'orecchio interno che non riusciranno più a trasmettere in modo completo gli impulsi al cervello.

Analogamente un'esposizione cronica a rumori elevati provocherà una sordità professionale.

L'inquinamento sonoro è un fenomeno che può coinvolgere tanto gli ambienti di lavoro che gli ambienti di vita.

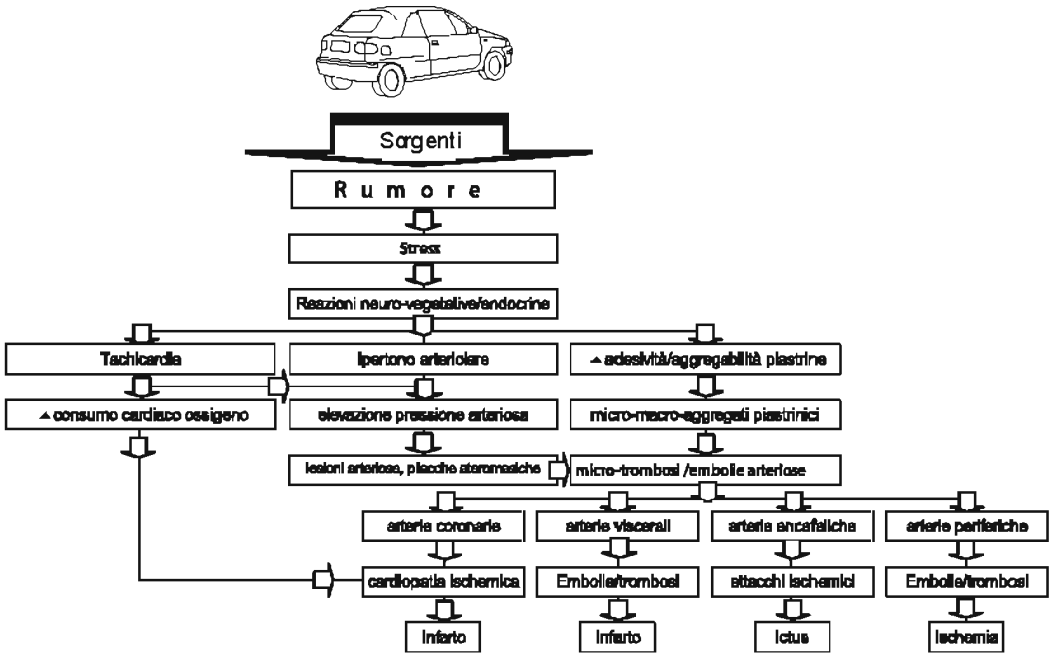
All'interno degli ambienti di lavoro si colloca la problematica del rischio di perdita della facoltà uditiva in quanto vi si possono trovare frequentemente condizioni di esposizione a valori superiori agli 80 dB(A) quotidiani per decine di anni.

L'eventuale danno all'udito è legato a tre parametri:

1. *intensità del rumore: maggiore è l'intensità maggiore è il pericolo di un danno;*
2. *frequenza del rumore: le frequenze medio alte sono le più pericolose;*
3. *durata dell'esposizione: il danno è proporzionale al tempo di esposizione.*

Il danno che si può produrre per esposizione continuata a livelli elevati di rumore, è l'ipoacusia da rumore che presenta le seguenti caratteristiche:

- la sordità è di tipo percettivo interessa, cioè le terminazioni nervose e non le vie di trasmissione meccanica del suono;
- la perdita dell'udito inizia in modo caratteristico alla frequenza di 4000 Hz.



Per i livelli di rumore riscontrabili nell'ambiente di vita non vi è evidenza epidemiologica di un rischio analogo; si osservano, però degli altri effetti, che nel complesso minacciano la salute.

Questi effetti sono di carattere extrauditivo o d'alterazione dei comportamenti.

Se i soggetti esposti a rumore non possono o non riescono a sottrarsi al fattore inquinante, il prolungarsi dell'esposizione dà luogo a disturbi che possono avere come risultato ultimo ripercussioni negative sulla salute.

Gli effetti extrauditivi sono contraddistinti da conseguenze di ordine psicosomatico quali problemi al sistema cardiovascolare, all'apparato digerente, a quello respiratorio nonché visivo e riproduttivo. Tali effetti si originano in sede cocleare, là dove fluisce l'eccitazione nervosa che è di rettamente e indirettamente connessa con il sistema nervoso. Il rumore, quindi, interagisce con numerosi organi ed apparati attraverso una complessa azione sui sistemi neuro-regolatori.

Gli effetti di alterazione dei comportamenti o *annoyace* sono riconducibili all'alterazione del panorama sonoro.

L'alterazione del panorama sonoro provoca difficoltà o lentezza nell'addormentamento, risveglio durante il sonno, risveglio precoce, influenza sulle relazioni umane come

interferenza alla comprensione della parola, difficoltà di concentrazione e, quindi, riduzione dell'efficienza sul rendimento lavorativo e sulla capacità di apprendimento.
Tra gli effetti extra uditivi si hanno:

- malattie psicologiche;
- reazioni psicologiche o comportamentali di vario grado che vanno dalla noia, al fastidio, all'irritazione in relazione al tipo di rumore e alle caratteristiche psicofisiche dell'individuo;
- interferenza nella conversazione. Il livello sonoro ambientale può essere tale da disturbare una normale conversazione; in tal caso chi parla tende spontaneamente ad alzare il tono di voce compiendo così uno sforzo fisico proporzionato all'entità del rumore del disturbo da superare.

3. Misura del disturbo da rumore

In base alla variazione del livello di pressione sonora misurato i rumori si distinguono in:

1) *stazionari* (o continui);
2) *variabili* (fluttuanti o intermittenti);
3) *impulsivi*.

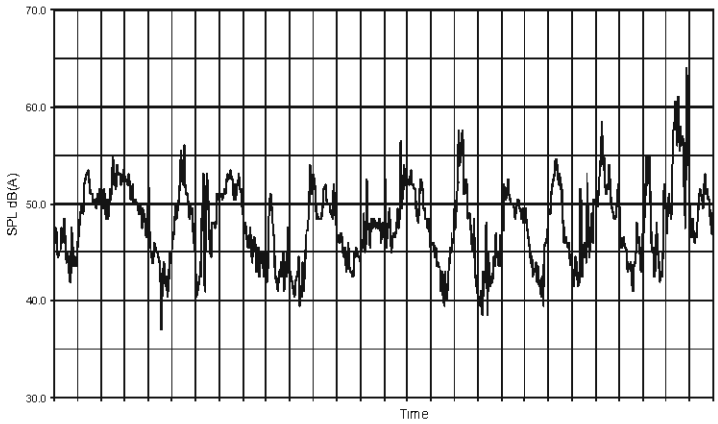


Figura 5 – Andamento temporale del livello sonoro

Nel caso di rumori stazionari o quasi stazionari non avvengono fluttuazioni apprezzabili del livello di pressione sonora ed è sufficiente per caratterizzarli un normale fonometro a lettura diretta, per i rumori non stazionari diventa difficile associare al fenomeno acustico un corrispondente valore numerico.

- ***Livello sonoro equivalente L_{eq}***

Il grado di disturbo prodotto da un rumore nei confronti di un ascoltatore, in un periodo di tempo *t*, è legato alla quantità totale di energia che questa sollecitazione acustica ha emesso nell'intervallo di tempo *t*.

Pertanto, è stato introdotto il concetto di *livello sonoro equivalente (L_{eq})*, definito come il livello del rumore continuo stazionario che, in un dato punto di osservazione, erogherebbe una quantità di energia sonora pari a quella effettivamente erogata dal rumore fluttuante nello stesso intervallo di tempo; ossia il livello in dB(A) definito dalla relazione:

$$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10}\left[\frac{1}{T}\int_0^T \left(\frac{p(t)}{p_0}\right)^2 dt\right] \qquad \text{[dB(A)]}$$

essendo:

T [s] l'intervallo di tempo di riferimento;

$p(t)$ [Pa] la pressione sonora del rumore fluttuante all'istante *t*;

p_0 = 20 μPa la pressione sonora di riferimento.

Esso rappresenta il livello di pressione sonora di un suono costante che, in un fissato intervallo di tempo, espone l'individuo disturbato alla stessa energia acustica di quella che si ha considerando l'effettiva variabilità del suono.

Pertanto, adottando tale definizione si può affermare che gli effetti indesiderati dei rumori sono essenzialmente correlati con l'ammontare complessivo dell'energia sonora cui un soggetto risulta esposto, per cui L_{eq} viene ad assumere il significato di livello energetico.

Il livello sonoro equivalente L_{eq} può anche essere valutato in funzione del livello sonoro $L_A(t)$ come:

$$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10}\left[\frac{1}{T}\int_0^T 10^{L_A(t)/10}\,dt\right] \qquad \text{[dB(A)]}$$

In base alle definizioni avanti riportate un incremento di 3 dB(A) nel livello equivalente corrisponde a un raddoppio dell'energia ricevuta da un soggetto esposto al rumore nel punto considerato, a parità di tempo di esposizione. Poiché, per un livello assegnato, tale energia è proporzionale al tempo di esposizione, ne deriva che un incremento di 3 dB(A) può essere compensato da un dimezzamento del tempo di esposizione.

Il L_{eq} è una grandezza particolarmente utile per misurare il disturbo provocato da una qualsiasi fonte acusticamente inquinante nel tempo, in quanto caratterizza la rumorosità dell'emissione sonora, in un prefissato periodo, con un unico parametro; si tratta inoltre, del parametro a cui, per lo più, fa riferimento la normativa esistente.

- ***Single event level***

In alcuni casi occorre valutare il disturbo causato da eventi rumorosi di durata limitata nel tempo, ma che si verificano ripetutamente.

In questi casi si utilizza un indicatore denominato SEL (Single Event Level), definita come il valore del livello sonoro costante di un'ideale emissione acustica della durata di un secondo che possiede lo stesso contenuto energetico dell'evento sonoro considerato.

Analiticamente il SEL si esprime nella seguente forma:

$$SEL = 10 \cdot \log_{10} \cdot \frac{1}{T_0}\int_{t_1}^{t_2} 10^{\frac{L(t)}{10}}\,dt \qquad \text{[dB(A)]}$$

Dove T_0 è pari ad 1 secondo e t_1 e t_2 sono gli istanti iniziale e finale del periodo di tempo durante il quale il livello sonoro è di 10 dB(A) più basso del suo valore massimo raggiunto durante il singolo evento sonoro.

Il livello sonoro equivalente relativo ad un intervallo di tempo T, durante il quale si verificano n eventi singoli, ciascuno caratterizzato da un proprio SEL, si ottiene facilmente dalla seguente espressione:

$$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10} \cdot \frac{1}{T} \cdot \sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{SEL_i}{10}} \qquad \text{[dB(A)]}$$

- ***Livello equivalente diurno-notturno L_{dn}***

Il livello equivalente diurno-notturno L_{dn} (Day-Night Level), è basato sulla giustificata convinzione che lo stesso rumore ambientale disturbi maggiormente di notte rispetto al giorno.

Definito, allora, il periodo diurno come l'intervallo di tempo compreso fra le ore 7.00 e le 22.00, e, conseguentemente, quello notturno fra le 22.00 e le 7.00, si è pensato di penalizzare di 10 dB gli eventi rumorosi notturni.

Il valore di L_{dn} è definito dalla seguente espressione:

$$L_{dn} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{24} \cdot \left[15 \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + 9 \cdot 10^{\frac{(L_n+10)}{10}} \right] \qquad \text{[dB(A)]}$$

dove L_d e L_n [dB(A)] rappresentano rispettivamente i livelli equivalenti di rumore diurno e notturno.

- ***Livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) L_{den}***

Il descrittore acustico giorno-sera-notte L_{den}, introdotto in ambito europeo, è definito dalla seguente formula:

$$L_{den} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_e+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right) \qquad \text{[dB(A)]}$$

dove:

L_d è il livello sonoro equivalente nel periodo 07:00-19:00;

L_e è il livello sonoro equivalente nel periodo 19:00-23:00;

L_n è il livello sonoro equivalente nel periodo 23:00-07:00.

Come si può osservare, per il calcolo del L_{den} è stato introdotto il descrittore serale L_e per il quale si ha una penalizzazione pari a 5 dB(A).

Le direttive europee lasciano la possibilità agli Stati membri di accorciare il periodo serale di una o due ore, allungando di conseguenza il periodo diurno e/o notturno. L'equazione di base per il calcolo di L_{den} deve essere adeguata per rispecchiare tali modifiche in uno o più periodi di misurazione, ottenendo così la forma più generale dell'equazione:

$$L_{den} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{24} \left(t_d \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + t_e \cdot 10^{\frac{L_e+5}{10}} + t_n \cdot 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right) \quad [\text{dB(A)}]$$

avendo indicato con:

t_e la durata del periodo serale accorciato ($2 \leq t_e \leq 4$),

t_d è la risultante durata del periodo diurno;

t_n è la risultante durata del periodo notturno;

$t_d + t_e + t_n = 24$ ore.

- ***Community Noise Equivalent Level***

Tale indice è del tutto analogo al livello equivalente giorno-sera-notte, ma prevede una penalizzazione di +3 dB(A) per il periodo serale.

Analiticamente è espresso dalla relazione:

$$L_{den} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_e+3}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right) \quad [\text{dB(A)}]$$

- ***Livelli statistici***

Quando si ha a che fare con rumori statisticamente variabili nel tempo, come, ad esempio, avviene nel traffico stradale, la conoscenza del valore medio del livello sonoro può non essere sufficiente a descrivere a pieno il fenomeno acustico in esame.

Si definiscono, pertanto, i livelli statistico cumulativi L_N, ossia quei valori di pressione che vengono superati solo per l'N% del tempo di osservazione.

I livelli statistici cumulativi più comunemente utilizzati sono:

- L_1 = livello superato per l'1% del tempo di osservazione indicativo dei livelli massimi raggiunti dal rumore (rumorosità di picco);
- L_{10} = livello superato per il 10% del tempo di osservazione indicativo dei livelli massimi raggiunti dal rumore (rumorosità di picco);
- L_{50} = (rumorosità media o livello mediano);
- L_{90} = livello superato per il 90% del tempo di osservazione (rumorosità di fondo);
- L_{99} = livello superato per il 99% del tempo di osservazione (rumorosità di fondo).

- ***Noise Pollution Level (NPL)***

Tale indice è basato sulla considerazione che un rumore che persiste per un certo intervallo di tempo dipende, oltre che dal livello energetico medio, da altre caratteristiche peculiari dello stesso rumore, come, ad esempio, la presenza di fluttuazioni del livello sonoro nel tempo d'osservazione considerato. In effetti, in base

all'esperienza comune, è possibile constatare come, a parità di livello, un rumore che presenti notevoli fluttuazioni risulti più disturbante rispetto ad un altro.

Analiticamente l'indice è definito dalla relazione:

$$L_{NP} = L_{eq} + k \cdot \sigma \qquad [\text{dB(A)}]$$

dove L_{eq} è il livello sonoro equivalente medio nell'intervallo di tempo considerato, σ è il valore della deviazione standard relativa alla distribuzione statistica dei livelli istantanei, k è una costante ordinariamente assunta pari a 2,56.

Il periodo temporale rispetto a cui calcolare LNP deve essere abbastanza omogeneo sia per quanto riguarda il verificarsi degli eventi sonori che per le attività svolte dai soggetti disturbati; ad esempio, si può fare riferimento al periodo diurno e al periodo notturno.

L'indice LNP si presta poco bene ad un calcolo in tempo reale, in quanto per valutare la deviazione standard occorre acquisire tutti i campioni che cadono nell'intervallo di tempo scelto.

È, inoltre, possibile determinare il *Noise Pollution Level* secondo la:

$$L_{NP} = L_{50} + (L_{10} - L_{90}) + 0{,}0167 \cdot (L_{10} - L_{90})^2$$

- ***Traffic Noise Index (TNI)***

Appositamente studiato per il traffico veicolare, il T.N.I. fu proposto per la prima volta nel 1968 da Griffiths e Langdon, i quali, attraverso apposite misurazioni sperimentali, osservarono come il disturbo dovuto alla rumorosità da traffico urbano fosse strettamente correlato, oltre che con il livello della rumorosità di fondo, anche con l'ampiezza delle fluttuazioni tra picchi e fondo, parametro definito dalla differenza L_{10} - L_{90} (clima di rumore).

Il T.N.I., è definito dalla seguente relazione:

$$\text{T.N.I.} = 4 \cdot (L_{10} - L_{90}) + L_{90} - 30 \qquad [\text{dB(A)}]$$

Parametro da calcolarsi con riferimento alle 24h e dove (L_{10} - L_{90}) definisce, come detto sopra, il clima di rumore e quantifica la variabilità del rumore stesso, L_{90} costituisce il livello del rumore di fondo, mentre il terzo termine rappresenta un fattore empirico di correzione e normalizzazione della formula.

La grande influenza del primo termine dell'indice non consente di applicare il TNI al di fuori dell'ambito urbano su strade a traffico fluente.

4. Coefficienti Acustici

Nello studio dei fenomeni acustici diventa indispensabile conoscere il comportamento dei materiali sottoposti a sollecitazioni sonore.

Quando il treno d'onde iniziale viene a contatto con un materiale si suddivide in 3 parti: una parte delle onde è riflessa dal materiale e torna indietro, un'altra parte è assorbita dal materiale ed, infine, una parte attraversa il materiale stesso.

Se chiamiamo W_i l'energia totale che nell'unità di tempo (potenza) incide sulla parete e W_a, W_r, W_t le quote di potenza rispettivamente assorbita dalla parete, riflessa e trasmessa, si può scrivere:

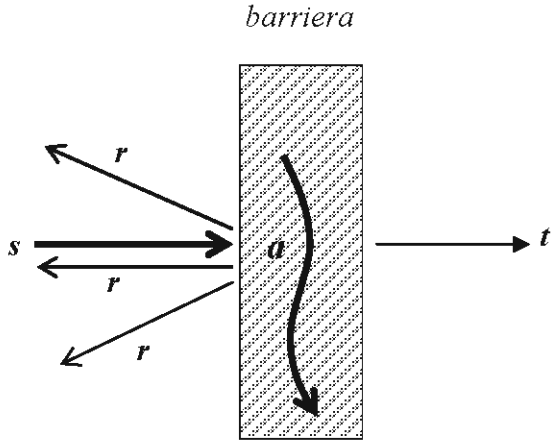
$$W_i = W_a + W_r + W_t$$

Ora, dividendo entrambi i membri dell'equazione per la potenza totale W_i incidente, possiamo riscrivere l'equazione come:

$$\frac{W_i}{W_i} = 1 = \frac{W_a}{W_i} + \frac{W_t}{W_i} + \frac{W_t}{W_i} \qquad 1 = a + t + r$$

dove si definiscono tre nuovi valori:

- coefficiente di assorbimento $a = \frac{W_a}{W_i}$;
- coefficiente di riflessione $r = \frac{W_a}{W_r}$;
- coefficiente di trasmissione $t = \frac{W_a}{W_t}$.



Inoltre, per valutare la capacità di assorbimento acustico di un materiale si definisce il *coefficiente di assorbimento acustico apparente* (α):

$$\alpha = a + t = 1 - r$$

Come si vede dalla definizione del coefficiente apparente, per valutare la capacità di assorbimento di un materiale non importa la quantità di suono assorbito o trasmesso ad

un ambiente esterno collegato, ma la quantità di onde riflesse; è anche per questo che tale coefficiente è detto di assorbimento apparente, in realtà, infatti, considera solo le onde riflesse e la condizione migliore si ha quando tutto il suono è assorbito dal materiale $r = 0$ e, quindi, $\alpha = 1$. In questo caso si parla di materiali perfettamente fonoassorbenti. Nel caso ($a = 0$ e $r = 1$) si parla, invece, di materiali perfettamente riflettenti.

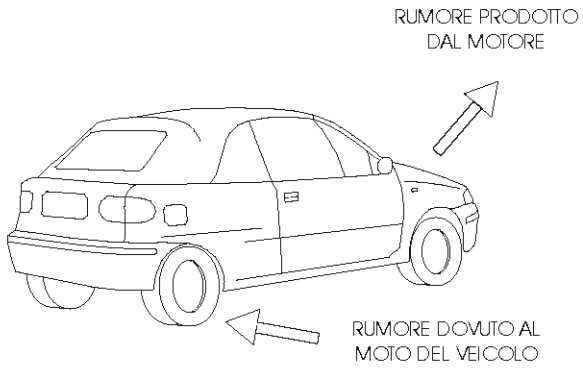
In generale buoni materiali che offrono alto assorbimento delle onde sonore sono i materiali espansi a celle aperte come il poliuretano espanso, lana di roccia, velluto, etc. La caratteristica comune di questi materiali è che si lasciano attraversare dall'aria opponendo però molta resistenza, il che equivale a presentare un'alta impedenza per le onde sonore.

Il principio con cui funzionano tali materiali fonoassorbenti è quello di incanalare le onde sonore in tanti cunicoli di piccolissime dimensioni smorzando le stesse per effetto del loro attrito contro le pareti di tali cunicoli. Inevitabilmente questo attrito che viene prodotto si trasforma in calore e moto vibrazionale delle pareti stesse.

5. Rumore da traffico veicolare

Il rumore veicolare è riconducibile a due cause principali:

1. rumore prodotto dal motore (motore vero e proprio, impianto di aspirazione e scarico, alberi di trasmissione, ventola di raffreddamento, cambio, pompe idrauliche), che dipende fondamentalmente dalla velocità e dalla accelerazione del veicolo;
2. rumore dovuto al moto del veicolo in marcia (rollio, vibrazioni, interazione pneumatici-strada, resistenze aerodinamiche) che dipende dalla velocità e dal tipo di pavimentazione.



Il rumore del motore è dovuto principalmente all'aspirazione dell'aria, alla combustione nella camera di scoppio, alla emissione dei gas combusti, agli accoppiamenti meccanici (punterie, ingranaggi, trasmissioni a catena, ecc.), alle vibrazioni (causate dai carichi variabili determinati dalla pressione dei gas, alle forze d'inerzia, all'azione delle masse rotanti e di quelle in moto relativo) ed alle vibrazioni indotte nella carrozzeria.

Il rumore da rotolamento dipende, invece, dalla velocità del veicolo e dalle caratteristiche e condizioni del manto stradale (rugosità, tipo d'inerti e granulometrie utilizzate, grado di ammaloramento, proprietà di assorbimento acustico), mentre le caratteristiche del pneumatico (dimensione, carico, pressione di gonfiaggio, disegno del battistrada, grado di usura), il peso del veicolo e la sua accelerazione, hanno una minore influenza.

Nelle automobili è prevalente il rumore dovuto al moto del veicolo su quello prodotto dal motore con eccezione delle fasi di stasi ed accelerazione. Diverso è il caso dei veicoli pesanti e degli autobus diesel, per i quali il rumore prodotto dal motore e dai sistemi connessi prevale sempre sul rumore dovuto alle altre cause.

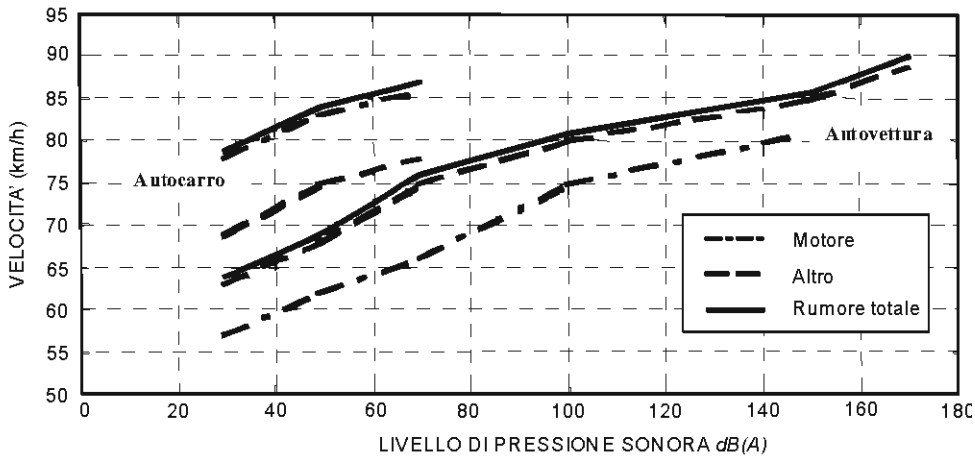


Figura 6 – Livelli di emissione per veicoli leggeri e pesanti

Concludendo, un ruolo importante ai fini dell'inquinamento acustico è giocato dallo stato di manutenzione dei veicoli circolanti, in quanto l'usura meccanica provoca un progressivo aumento di rumorosità in alcune componenti, quali ad esempio il sistema di scarico e l'impianto frenante.

5.1. Modelli di previsione

I più affermati e collaudati modelli di previsione del rumore generato dal traffico permettono di calcolare il L_{eq} in dB(A) partendo dai dati dei flussi veicolari.
Generalmente tutti i metodi considerano le seguenti variabili caratterizzanti:

- **flusso veicolare;**
- **tipologia del traffico veicolare;**
- **caratteristiche cinematiche del traffico** (velocità dei veicoli, accelerazione addizionale, stop and go);
- **caratteristiche peculiari della infrastruttura stradale;**
- **condizioni meteorologiche.**

I metodi di previsione esistenti mostrano alcune differenze fra i parametri considerati; in ogni modo per definire un modello di previsione del rumore emesso dal traffico veicolare, occorre:

⇒ definire l'energia acustica emessa dal singolo veicolo in relazione, ad esempio, al tipo di veicolo, al tipo di manto stradale e ai parametri del moto, identificando i principali meccanismi di emissione di rumore;

⇒ individuare le leggi di propagazione dell'energia generata dal traffico tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del terreno, dell'influenza esercitata da ostacoli naturali e/o artificiali e se necessario delle condizioni meteorologiche.

Flusso veicolare

L'entità dei flussi di traffico è una delle variabili più importanti ai fini della determinazione del rumore da traffico veicolare, poiché esiste un forte legame tra i flussi di traffico e l'inquinamento acustico.

Il livello di rumore L prodotto dal flusso veicolare totale Q può essere adeguatamente rappresentato da una relazione logaritmica del tipo seguente:

$$L = C \cdot \log Q$$

valida qualunque sia il parametro utilizzato per la misura del rumore, ad esempio il livello equivalente L_{eq} o quello statistico L_{10}, e per qualsiasi intervallo di tempo considerato.

La maggior parte dei modelli di previsione esistenti adotta un valore costante di C per un definito intervallo di variabilità del flusso veicolare.

I modelli teorici basati sulla schematizzazione del singolo veicolo in sorgente sonora puntiforme e del flusso veicolare in sorgente lineare mostrano che, per velocità costanti in un definito intervallo di valori del flusso veicolare, il livello equivalente L_{eq} è esprimibile mediante la relazione:

$$L_{eq} = 10 \cdot \log Q$$

ossia $C = 10$ e il livello L_{eq} aumenta di 3 dB(A) per ogni raddoppio del flusso veicolare.

Per quanto riguarda i livelli statistici, invece, il valore C è variabile: ad esempio per il livello L_{10} è stato ottenuto che $C = 7.5$ in condizioni di traffico liberamente scorrevole e $C = 8.9 \div 12.0$ per traffico urbano.

In generale, comunque, un valore di C pari a 10 sembra essere più che adeguato in quanto gli errori che esso comporta sono contenuti e rientrano nei limiti di precisione dei vari modelli di previsione.

Composizione del flusso veicolare e velocità media

La velocità del flusso di traffico e la sua composizione sono variabili interdipendenti.

Per velocità superiori a 50-60 km/h si può ritenere che il flusso sia liberamente scorrevole mentre per valori inferiori si è, generalmente, in condizioni di flusso interrotto.

In quest'ultimo caso il livello di rumore può essere ritenuto indipendente dalla velocità.

Nella maggior parte dei modelli di previsione, per flusso liberamente scorrevole si ipotizza che tra livello di rumore L e velocità media del flusso V (km/h) sussista la relazione:

$$L = B \cdot \log V$$

in cui B è una costante il cui valore è determinabile in base a misure sperimentali.

Dal punto di vista del rumore emesso i veicoli possono essere suddivisi in due sole classi: **veicoli leggeri** e **pesanti**.

I metodi impiegati nei modelli di previsione per determinare il rumore prodotto dal traffico in funzione della percentuale di veicoli pesanti sono riconducibili essenzialmente a due criteri.

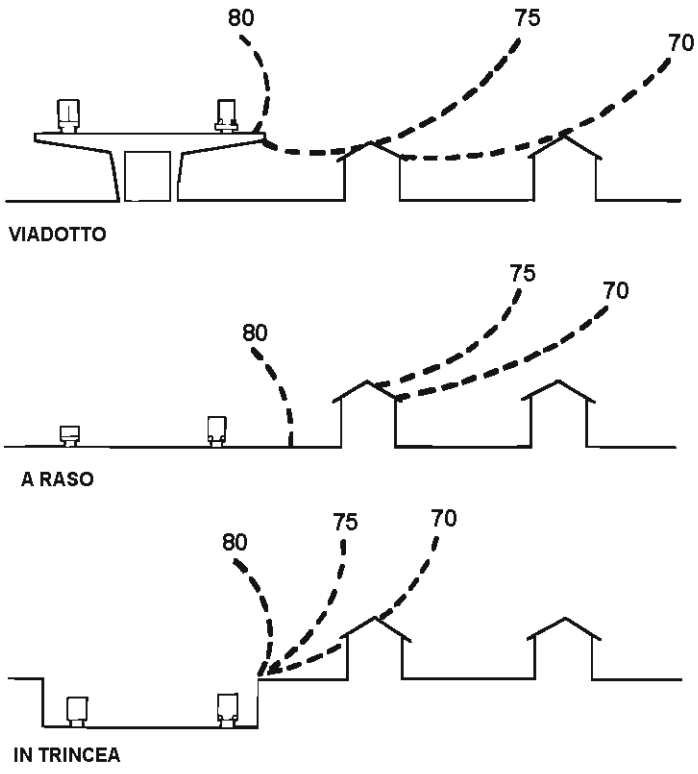
Il primo consiste nell'incrementare di una certa quantità in dB il valore del livello equivalente L_{eq} calcolato in assenza di veicoli pesanti.

II secondo criterio consiste nel determinare il numero di veicoli leggeri che, in termini di rumore emesso, è equivalente al passaggio di un singolo veicolo pesante.

Caratteristiche peculiari della infrastruttura stradale

Numerose indagini sperimentali hanno mostrato in modo evidente che i livelli di rumore, a parità di altri parametri quali la distanza strada-ricevitore, variano considerevolmente in relazione alle caratteristiche della infrastruttura stradale, in particolare dipendono:

1. dalla tipologia di sezione stradale (in **rilevato**, in **viadotto**, **a raso**, o **in trincea**):



2. dalla **presenza di costruzioni** situate da un solo, o da entrambi i lati della carreggiata e dal **rapporto tra l'altezza** (H) degli edifici e la **larghezza** (L) della strada, in particolare, la presenza degli edifici da un punto di vista acustico riveste molta importanza.

   Le strade possono essere classificate in strade ad *U* a tessuto chiuso e in strade a *L* a tessuto aperto. Le prime sono tipiche dei centri storici ed in esse il rapporto tra l'altezza degli edifici e la larghezza della strada è in genere elevato (superiore a 0,2), in questo tipo di strade avvengono numerosi fenomeni di riflessione tra le facciate degli edifici, che causano un aumento del livello di pressione sonora e un conseguente aumento nei livelli di picco e nei livelli di fondo del rumore. Nelle strade a tessuto aperto assume particolare importanza la propagazione diretta del rumore, mentre si può non tenere conto dei fenomeni di riflessione;
3. dalla **pendenza longitudinale**, in generale per ogni unità percentuale di pendenza si ha un incremento di 0,3 dB(A) del livello di rumore sul L_{eq}.

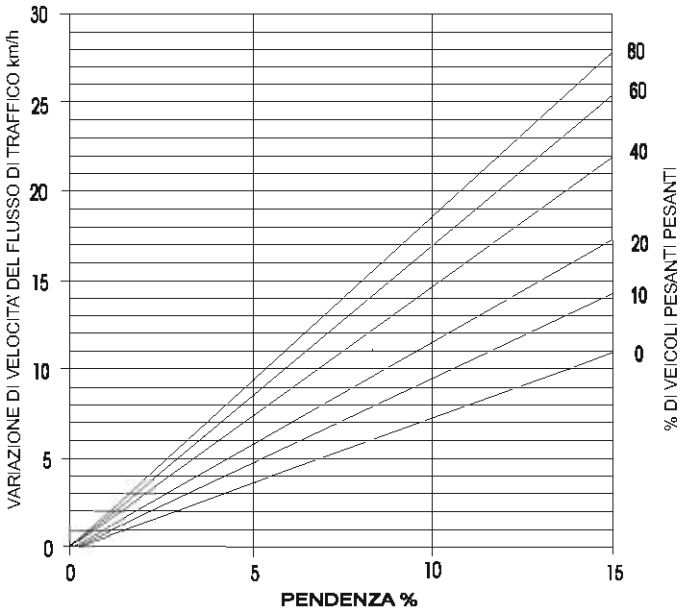


Figura 7 – Variazione della velocità in funzione della pendenza e della percentuale di mezzi pesanti

4. dal **tipo di pavimentazione** stradale (cemento, asfalto, pavè). La pavimentazione stradale influisce sul rumore prodotto dal traffico in quanto è un parametro che determina il rumore di rotolamento dei pneumatici. I modelli di calcolo del rumore da traffico stradale prevedono, in genere, una correzione da apportare al livello sonoro per tenere conto del tipo di pavimentazione.

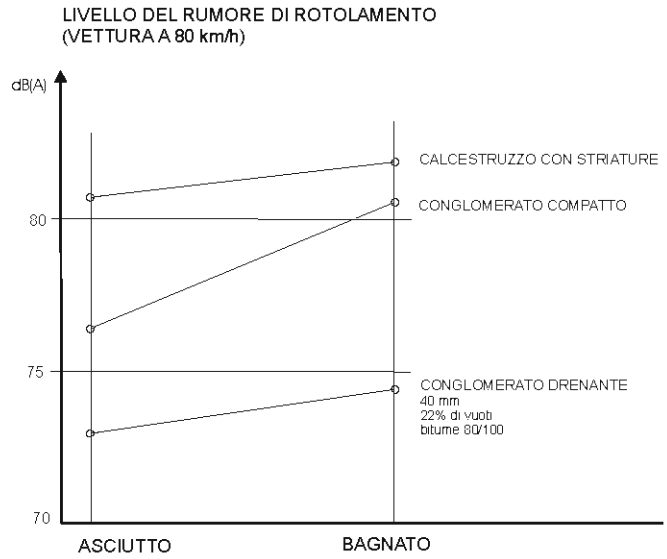


Figura 8 – Influenza del tipo di pavimentazioni sui livelli di rumore

Condizioni meteorologiche

Le condizioni meteorologiche hanno anch'esse influenza sull'inquinamento acustico prodotto dal traffico; infatti, in caso di eventi piovosi o di vento, è possibile riscontrare una variazione dei livelli di emissioni sonore.

In condizioni di pavimentazione bagnata, si ha un aumento di circa 3 ÷ 4 dB(A) rispetto ai valori riscontrabili nel caso di pavimentazione asciutta; per quanto riguarda, invece, il vento, si può avere una maggiore o minore diffusione delle onde sonore, a seconda della direzione in cui spira.

Nei casi in cui esso non raggiunge rilevanti velocità ha un'influenza del tutto trascurabile e, quindi, può essere omesso dalla valutazione dell'impatto acustico.

Propagazione sonora in campo libero

Il suono che si propaga liberamente attraverso l'atmosfera diminuisce generalmente d'intensità all'aumentare della distanza tra la sorgente e il ricevitore. Questa attenuazione è dovuta ai seguenti fattori:

1. attenuazione (A_{div}) causata dalla divergenza geometrica a partire dalla sorgente;
2. attenuazione (A_{bar}) risultante dall'interposizione di un ostacolo fra la sorgente sonora e il ricevente;
3. attenuazione (A_{atm}) dovuta all'assorbimento di energia acustica da parte dell'aria in cui le onde sonore si propagano;
4. attenuazione (A_{gr}) che si assomma a quella dovuta ai meccanismi sopra citati "effetto suolo".

NORMA ISO 9613

La norma internazionale ISO 9613 è dedicata alla modellizzazione della propagazione acustica nell'ambiente esterno, ma non fa riferimento alcuno a sorgenti specifiche di rumore (traffico, rumore industriale, etc.), anche se è esplicita nel dichiarare che non si applica al rumore aereo (durante il volo dei velivoli) e al rumore generato da esplosioni di vario tipo.

La norma inizialmente si occupa dell'attenuazione acustica dovuta ai seguenti aspetti:

- *divergenza geometrica;*
- *assorbimento atmosferico;*
- *effetto del terreno;*
- *riflessioni da parte di superfici di vario genere;*
- *effetto schermante di ostacoli;*
- *effetto della vegetazione e di altre tipiche presenze (case, siti industriali).*

Le diverse sorgenti vengono ricondotte a puntiformi con una serie di accorgimenti, in particolare per poterla considerare tale deve essere rispettato il seguente criterio:

$$d > 2\,H_{max}$$

dove d è la distanza reciproca fra la sorgente e l'ipotetico ricevitore, mentre H_{max} è la dimensione maggiore della sorgente.

Il livello è determinato in condizioni favorevoli alla propagazione, che sono date da moderata inversione termica e sottovento.

Il livello sonoro $L_{AT}(DW)$ in condizioni favorevoli alla propagazione in un punto è dato da:

$$L_{AT}(DW) = L_w + D_c - A$$

con:

L_w = potenza sonora della sorgente (espressa in bande di frequenza di ottava);

D_c = correzione per la direttività della sorgente;

A = attenuazione dovuta ai diversi fenomeni fisici sopra descritti:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

con:

A_{div} = attenuazione per la divergenza geometrica (distribuzione sferica dell'energia);

A_{atm} = attenuazione per l'assorbimento atmosferico;

A_{gr} = l'attenuazione per effetto del terreno;

A_{bar} = l'attenuazione di barriere;

A_{misc} = l'attenuazione dovuta ad altri effetti.

La condizione di propagazione ottimale, corrispondente alle condizioni di "sottovento" e/o di moderata inversione termica (tipica del periodo notturno), è definita dalla ISO 1996-2 nel modo seguente:

- direzione del vento compresa entro un angolo di ± 45° rispetto alla direzione individuata dalla retta che congiunge il centro della sorgente sonora dominante alla regione dove è situato il ricevitore, con il vento che spira dalla sorgente verso il ricevitore;
- velocità del vento compresa fra 1 e 5 m/s, misurata ad una altezza dal suolo compresa fra 3 e 11 m.

Il valore totale del livello sonoro equivalente ponderato in curva A si ottiene sommando i contributi di tutte le bande d'ottava e di tutte le sorgenti presenti secondo l'equazione seguente:

$$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{8} 10^{0,1\left(L_{AT}(i)+A_f(j)\right)}\right)\right)$$

dove:

- n è il numero di sorgenti;
- j è l'indice che indica le otto frequenze standard in banda d'ottava da 63 Hz a 8kHz;
- A_f indica il coefficiente della curva ponderata A.

L'*attenuazione per divergenza* è calcolata in dB(A) secondo la formula:

$$A_{div} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + 11$$

dove d è la distanza tra la sorgente e il ricevitore in metri e d_0 (1 metro) è la distanza di riferimento.

L'*attenuazione per assorbimento atmosferico* è:

$$A_{atm} = \alpha \cdot \frac{d}{1000}$$

dove d rappresenta la distanza di propagazione in metri e α rappresenta il coefficiente di assorbimento atmosferico in decibel per chilometro in funzione della temperatura, umidità dell'aria e frequenza del suono secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti:

Umidità relativa pari al 70%								
Temp(C)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000(Hz)
10	0,1	0,4	1	1,9	3,	9,7	32,8	117
20	0,1	0,3	1,1	2,8	5	9	22,9	76,6
30	0,1	0,3	1	3,1	7,4	12,7	23,1	59,3

Temperatura pari a 15 gradi								
Um(%)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000(Hz)
20	0,3	0,6	1,2	2,7	8,2	28,1	88,8	202
50	0,1	0,5	1,2	2,2	4,2	10,8	36,2	129
80	0,1	0,3	1,1	2,4	4,1	8,3	23,7	82,8

Consideriamo la sorgente ed il ricettore posti ad una certa distanza l'uno dall'altro e rispettivamente ad un'altezza h_s e h_r al di sopra di una superficie piana riflettente (suolo).

Il suono ricevuto in R sarà dovuto al cammino diretto S-R di lunghezza d ed a quello riflesso sul terreno di lunghezza d_r.

L'*attenuazione per effetto del terreno* A_{gr} dipenderà, quindi, dal tipo di superficie, dall'angolo di riflessione, dalla differenza fra il percorso riflesso e quello diretto (d_r - d) e dalla frequenza del suono.

Possiamo classificare come segue le diverse tipologie di terreni:

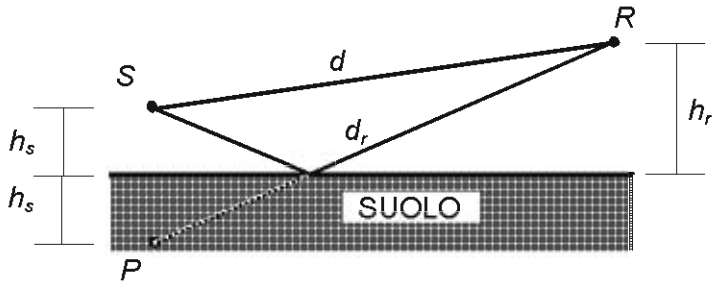
1) *terreni duri*: asfalto, cemento, acqua, e tutte quelle superfici aventi una bassa porosità, ed anche terreni battuti come spesso capita intorno ai siti industriali;
2) *terreni morbidi*: terreni erbosi, alberati, comunque coperti di vegetazione, terreni agricoli ed adatti alla crescita della vegetazione;
3) *terreni molto morbidi*: sono quelli molto porosi quali terreni ricoperti di neve, aghi di pino o materiali simili;
4) *terreni misti*: in cui vi è la presenza di superfici sia dure che morbide.

La ISO 9613-2 prevede un metodo semplificato per il calcolo dell'*attenuazione dovuta al terreno* ponderata in curva A, tuttavia, devono essere verificate le seguenti condizioni:

1) il terreno è integralmente o quasi di tipo acusticamente morbido;
2) lo spettro del rumore è ben distribuito e regolare a tutte le frequenze (è il caso di rumori causati da un insieme di diverse sorgenti di rumore);
3) non vi sono componenti tonali nello spettro di rumore.

Sotto queste ipotesi si ha:

$$A_{gr} = 4,8 - \left(\frac{2h_m}{d}\right)\cdot\left(17 + \frac{300}{d}\right)$$



h_m = altezza media del raggio di propagazione in metri (per terreni piatti $h_m = \frac{h_s + h_r}{2}$);

d = distanza tra la sorgente e il recettore in metri.

Nel calcolo dell'*attenuazione dovuta alle barriere* si valuta solo la diffrazione dal bordo superiore orizzontale secondo l'equazione:

$$A_{bar} = D_z - A_{gr}$$

dove:

- D_z = attenuazione della barriera in banda d'ottava;
- A_{gr} = attenuazione del terreno in assenza della barriera.

Le condizioni per considerare un oggetto come schermo sono le seguenti:

- la densità superficiale dell'oggetto è almeno pari a 10 kg/m^2;
- l'oggetto ha una superficie uniforme e compatta (si ignorano quindi molti impianti presenti in zone industriali);
- la dimensione orizzontale dell'oggetto normale al raggio acustico è maggiore della lunghezza d'onda della banda nominale in esame (si tenga presente che tale condizione non viene valutata dal programma).

L'attenuazione provocata dalla barriera tiene conto dell'effetto del suolo, quindi, in presenza di una barriera quest'ultimo non si calcola.

L'equazione che descrive l'effetto dello schermo, è la seguente:

$$D_z = 10 \cdot \log_{10}\left(3 + \left(\frac{C_2}{\lambda}\right) \cdot C_3 \cdot z \cdot K_{inel}\right)$$

dove:

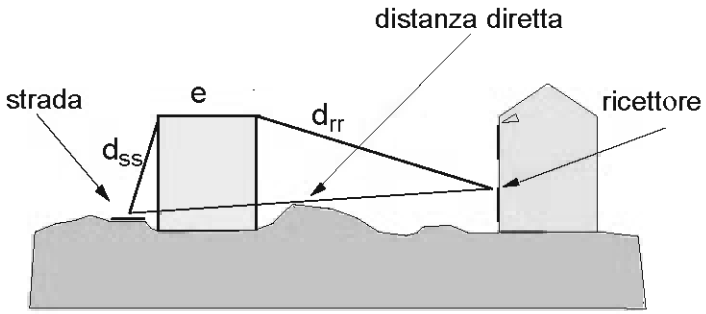
C_2 = 20;

C_3 = 1 in caso di diffrazione semplice mentre in caso di diffrazione doppia vale:

$$C_3 = \frac{\left(1 + \left(\frac{5\lambda}{e}\right)^2\right)}{\left(\frac{1}{3} + \left(\frac{5\lambda}{e}\right)^2\right)};$$

λ = lunghezza d'onda nominale della banda d'ottava in esame;

z = differenza tra il percorso diretto del raggio acustico e il percorso diffratto calcolato come mostrato nella figura seguente;



K_{met} = correzione meteorologica data da:

$$K_{met} = \exp\left(-\left(\frac{1}{2000}\right)\cdot\sqrt{\frac{d_{ss}\cdot d_{sr}\cdot d}{2z}}\right);$$

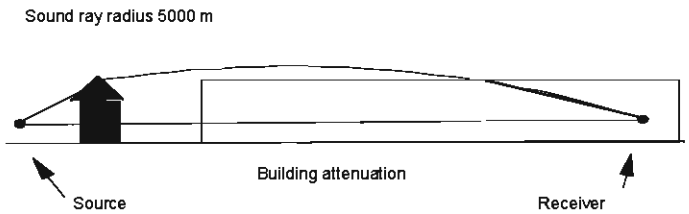
e = distanza tra i due spigoli in caso di diffrazione doppia.

Lungo il percorso che unisce la sorgente al recettore devono essere esaminate tutte le possibili barriere scegliendo poi le due più significative.

Gli *effetti addizionali* considerano un percorso di propagazione del suono curvato verso il basso con un arco di raggio pari a 5 Km

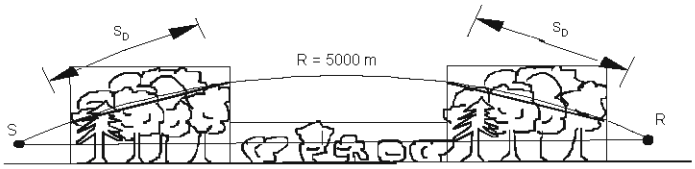
Gli effetti sono:

1. A_{fol}: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso vegetazione;
2. A_{site}: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali;
3. A_{hous}: attenuazione dovuta alla propagazione attraverso zone edificate.



L'attenuazione dovuta alla vegetazione (≤ 10dB) è molto limitata e si verifica solo se la vegetazione è molto densa al punto da bloccare la vista.

Nel calcolo della lunghezza del tratto S - R intercettato, bisogna considerare che per distanze superiori a 100 m, il percorso diretto sorgente ricevitore non può più essere considerato rettilineo, ma con una curvatura che è posta convenzionalmente con R = 5000 m e passante per S ed R; il valore della lunghezza di cammino intercettato $s = s_D + s_D$ dalla foresta è minore di quello dato dalla semplice congiungente S – R:



L'attenuazione si verifica solo nei pressi della sorgente e nei pressi del ricettore secondo la tabella seguente (per $d > 200$ m si assume comunque $d = 200$ m):

Distanza (m)	$10 \le d \le 20$							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione (dB)	0	0	1	1	1	1	2	3
	$20 \le d \le 200$							
Attenuazione (dB/m)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12

L'attenuazione dovuta alla propagazione attraverso siti industriali è linearmente proporzionale alla lunghezza del percorso curvo d che attraversa il sito industriale secondo la tabella seguente:

Distanza (m)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione (dB/m)	0	0,015	0,025	0,025	0,02	0,02	0,015	0,015

L'attenuazione dovuta all'attraversamento di zone edificate (≤ 10dB), invece, è calcolata secondo la formula:

$$A_{hous} = 0{,}1 \cdot B \cdot d$$

- B è la densità degli edifici nella zona data dal rapporto tra la zona edificata e la zona libera;
- d è la lunghezza del raggio curvo che attraversa la zona edificata sia nei pressi della sorgente che nei pressi del recettore.

La norma, inoltre, prevede il calcolo di un valore medio di lungo periodo $L_{AT}(LT)$ attraverso la seguente relazione:

$$L_{AT}(LT) = L_{AT}(DW) - C_{met}$$

dove C_{met} è una correzione di tipo meteorologico derivante da equazioni approssimate che richiedono una conoscenza elementare della situazione locale.

$C_{met} = 0$ per $d_p < 10\,(h_s + h_r)$

$C_{met} = C_0 \cdot [1 - 10 \cdot (h_s + h_r)/d_p]$ per $d_p > 10\,(h_s + h_p)$

dove h_s è l'altezza della sorgente dominante, h_r è l'altezza del ricevitore e d_p la proiezione della distanza fra sorgente e ricevitore sul piano orizzontale.

C_0 è una correzione che dipende dalla situazione meteo locale e può variare in una gamma limitata 0 - 5 dB (la ISO consiglia che debba essere un parametro determinato dall'autorità locale).

Riguardo all'incertezza associata alla previsione, la norma ipotizza che, in condizioni favorevoli di propagazione e trascurando l'incertezza con cui si può determinare la potenza sonora della sorgente sonora ed i problemi di riflessioni o schermature, l'accuratezza dipenda dall'altezza di ricevitore e sorgente e dalla distanza:

Altezza ricevitore e sorgente [m]	*Distanza [m]*	*Incertezza dB(A)*
$d < 5$	$d < 100$	3
$d < 5$	$100 < d < 1000$	3
$5 < h < 30$	$d < 100$	1
$5 < h < 30$	$100 < d < 1000$	3

Sulla base delle considerazioni avanti sinteticamente esposte, sono stati proposti, dai ricercatori del settore, numerosi modelli previsionali sviluppati con l'ausilio di ampie campagne sperimentali per la stima di alcuni indicatori acustici.

La maggior parte di essi esprime analiticamente le correlazioni esistenti tra variabili di traffico e livelli sonori, si riportano di seguito quelli che meglio sembrano rispondere all'esigenze del progettista stradale, fornendo un valido strumento di analisi, sia in fase di progettazione che di esercizio e gestione dei sistemi di trasporto.

Nella tabella seguente sono riportate le variabili che più frequentemente si riscontrano nelle relazioni analitiche dei più diffusi modelli previsionali:

Variabili	
L_{eq} [dB(A)]	livello equivalente orario
L_N [dB(A)]	livelli statistici
Q [veic/h]	flusso veicolare
Q_{eq} [veic/h]	flusso veicolare equivalente
Q_{VL} [veic/h]	flusso veicolare veicoli leggeri
Q_{VP} [veic/h]	flusso veicolare veicoli pesanti
Q_{V2R} [veic/h]	flusso veicolare veicoli a due ruote
p [%]	percentuale di veicoli pesanti
G [%]	pendenza della livelletta stradale
d [m]	Distanza del ricettore dalla mezzeria stradale
L [m]	larghezza della carreggiata stradale
V [km/h]	velocità media di deflusso
V_{VL} [km/h]	velocità media di deflusso veicoli leggeri
V_{VP} [km/h]	velocità media di deflusso veicoli pesanti
L/H	rapporto tra la distanza fra gli edifici a bordo strada e la quota dell'edificio più basso

1) MODELLO DI BURGESS

Il metodo di Burgess tiene conto di parametri caratterizzanti il traffico veicolare (veicoli/ora e composizione del traffico), nonché della distanza fra le sorgenti di rumore ed i ricettori.

Il L_{eq} orario può essere calcolato secondo la seguente espressione:

$$L_{eq} = 55{,}5 + 10{,}2 \cdot \log Q + 0{,}3 \cdot p - 19{,}3 \cdot \log_{10} d$$

questo metodo di valutazione può applicarsi solo in condizioni di traffico urbano con flusso veicolare scorrevole.

2) METODO DI GRIFFITHS E LANGDON

La formula di Griffiths e Langdon ha la seguente espressione:

$$L_{eq} = L_{50} + 0{,}018 \cdot (L_{10} - L_{90})^2$$

i livelli statistici cumulativi sono calcolati utilizzando formule di correlazione ricavate sperimentalmente da *Benedetto e Spagnolo*:

$$L_{10} = 61 + 8{,}4 \cdot \log_{10} Q + 0{,}15 \cdot p - 11{,}5 \cdot \log_{10} d$$

$$L_{50} = 44{,}8 + 10{,}8 \cdot \log_{10} Q + 0{,}12 \cdot p - 9{,}6 \cdot \log_{10} d$$

$$L_{90} = 39{,}1 + 10{,}5 \cdot \log_{10} Q + 0{,}06 \cdot p - 9{,}3 \cdot \log_{10} d$$

anche questo metodo è applicabile esclusivamente in ambito urbano, per condizioni di traffico non congestionato con flussi medi orari compresi tra 500 e 5000 veic/h.

3) MODELLI CSTB

Il modello elaborato dal CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) fornisce la previsione dei livelli sonori medi orari (L_{50}) a 3,5 m dal bordo autostradale.

Il livello sonoro medio è dato da:

per $Q > 3000$ veic/h: $L_{50} = 10 \cdot \log_{10} Q + 41{,}0$

per $1000 \leq Q \leq 3000$ veic/h: $L_{50} = 15 \cdot \log_{10} Q + 23{,}5$

E', inoltre, proposto un modello generale applicabile per la previsione del livello L_{50}, per strade situate ai margini di zone urbane caratterizzate da flussi veicolari più bassi rispetto a quelli autostradali.

In questo caso:

$$L_{50} = 11{,}9 \cdot \log_{10} Q + 31{,}4$$

si individua anche una relazione lineare fra L_{50} ed L_{eq}:

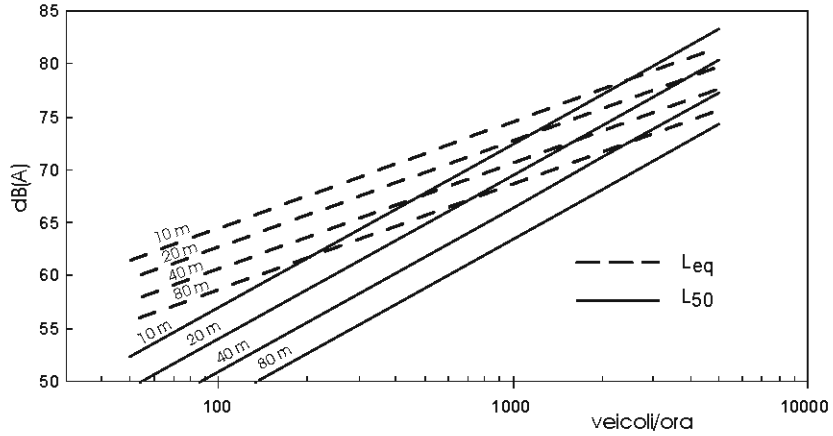
$$L_{eq} = 0{,}65 \cdot L_{50} + 28$$

volendo determinare il valore di L_{eq} per i tre casi precedenti si ha:

per $Q > 3000$ veic/h $L_{eq} = 6{,}50 \cdot \log_{10} Q + 54{,}650$

per $1000 \leq Q \leq 3000$ veic/h $L_{eq} = 9{,}75 \cdot \log_{10} Q + 43{,}275$

per strade urbane $L_{eq} = 7{,}735 \cdot \log_{10} Q + 48{,}410$



Il CSTB ha ricavato i valori di equivalenza acustica tra veicoli pesanti e leggeri, infatti, alle basse velocità urbane, essendo preponderante il rumore generato dal motore, un veicolo pesante equivale acusticamente ad un numero più elevato di autovetture rispetto alle strade extraurbane, dove assume importanza anche il rumore di rotolamento dei pneumatici che dipende dalla velocità; in particolare si hanno:

autostrada: 1 VP = 5 ÷ 6 VL;

strada urbana scorrevole: 1 VP = 6 ÷ 8 VL;

strada urbana molto affollata: 1 VP = 8 ÷ 15 VL;

incroci e ingorghi: 1 VP = 10 ÷ 20 VL.

E', infine, proposto un modello per la stima dei livelli di rumore misurati sul bordo della carreggiata di una strada tenendo conto anche della larghezza della strada:

$L_{50} = 15{,}5 \cdot \log_{10} Q - 10 \cdot \log_{10} L + 36$

$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10} Q - 6{,}5 \cdot \log_{10} L + 51$

4) MODELLO JOSSE

Il modello è valido per valutare più attentamente l'influsso delle riflessioni multiple dovute alla presenza di edifici che fiancheggiano la strada:

$L_{eq} = 15 \cdot \log_{10} Q - 10 \cdot \log_{10} L + 38$

5) MODELLO ALEXANDRE

Modello per valutare il L_{eq} del traffico autostradale di soli autoveicoli ad una velocità non superiore a 120 km/h, nelle condizioni di assenza di assorbimento da parte del terreno e di mancanza di vento e di turbolenza termica.

$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10} (Q/d) + 52$

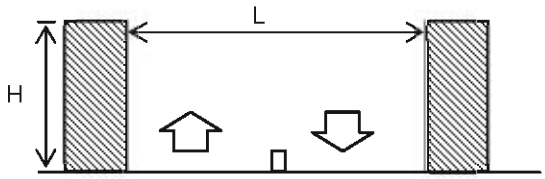
6) MODELLO CORRIERE - LO BOSCO

Le relazioni, calibrate in ambito urbano, sono differenziate in funzione della tipologia di strada, in particolare, vengono definite due tipologie di strade:

- *strade ad U*, con rapporto altezza degli edifici/larghezza della strade superiore a 0,2;
- *strade a tessuto aperto*, del tipo ad L o del tipo ad U con un rapporto altezza/larghezza inferiore a 0,2, o con costruzioni a distanza superiore a 20m dal margine della carreggiata.

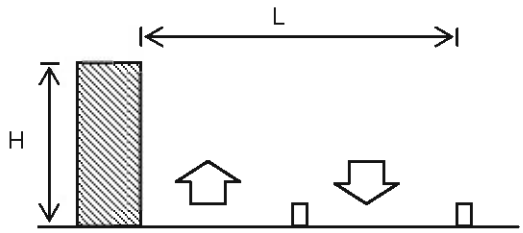
strade a "U"

$$L_{eq} = 52{,}78 + 5{,}20 \cdot \log_{10}(Q_{eq}/d) + 0{,}68 \cdot V$$



strade a "L"

$$L_{eq} = 51{,}77 + 4{,}88 \cdot \log_{10}(Q_{eq}/d) + 0{,}36 \cdot V$$



calcolando il flusso equivalente come: $Q_{eq} = Q_{VL} + 2 \cdot Q_{V2R} + 8 \cdot Q_{VP}$.

7) MODELLO GARCIA - BERNAL

Relazione valida per strade urbane ad "U":

$$L_{eq} = 55{,}7 + 11{,}2 \cdot \log_{10} Q - 12{,}7 \cdot \log_{10}(2 \cdot d) + 0{,}4 \cdot p - 0{,}05 \cdot V$$

8) MODELLO OMTC

L'equazione dell'OMTC (Ontario Ministry of Transportation and Comunication) consente di ottenere il livello sonoro equivalente come:

$$L_{eq} = 10.21 \cdot \log_{10}(Q_{VL} + 6 \cdot Q_{VP}) - 13.9 \cdot \log_{10}(d) + 0.21 \cdot V + 49.5$$

i risultati sono validi fino ad una distanza di 200 metri dall'infrastruttura (autostrada) e nell'ipotesi di assenza di ostacoli fra sorgente e ricevente.

9) MODELLLI DEL DIPARTIMENTO BRITANNICO PER L'AMBIENTE

Le relazioni, valide in ambito urbano, stimano i livelli percentili L_{10}, L_{50}, L_{90}:

$$L_{10} = 17{,}56 + 16{,}36 \cdot \log_{10} V + 8{,}97 \cdot \log_{10} Q + 0{,}118 \cdot \log_{10} Q_P - \varepsilon \cdot \log_{10} d$$

L_{50} = -2,00 + 12,72· $\log_{10}V$ + 15,01·$\log_{10}Q$ + 0,0941·$\log_{10}Q_P$ - ε·$\log_{10}d$

L_{90} = -24,34 + 9,97·$\log_{10}V$ + 21,30·$\log_{10}Q$ + 0,0755·$\log_{10}Q_P$ - ε·$\log_{10}d$

con ε = coefficiente di assorbimento dovuto al suolo, valide in ambito extraurbano:

ε	*superficie in cemento*	*prato rasato*	*terra coltivata*
L_{10}	10,5	14,8	17,7
L_{50}	8,4	11,1	14,4
L_{90}	6,1	8,2	10,7

10) MODELLO CIRIANNI-LEONARDI

Consente di stimare i livelli acustici in dB(A) tramite l'equazione:

$$L_{eq} = 4.42 \cdot \log_{10} Q_{eq} - 0.03 \cdot \log_{10}\left(\frac{d_0}{d}\right) - 0{,}178 \cdot V + 0{,}07 \cdot G + 61{,}40$$

con d_0 = 15 m (distanza di riferimento) e calcolando il flusso equivalente come:

$Q_{eq} = Q_{VL} + 2 \cdot Q_{V2R} + 6 \cdot Q_{VP}$.

La relazione è applicabile in ambito urbano ed in strade con basso rapporto tra l'altezza degli edifici e la larghezza della strada.

11) MODELLO DI JOHNSON E SAUNDERS

Valido per la previsione di L_{50} in prossimità di strade fluenti:

L_{50} = 46,5 + 10·$\log_{10}$*(Q/d)* + 30·$\log_{10}$*(V/65)*

12) MODELLO DI RATHÈ

L_{50} = 49 + 10·$\log_{10}$*(Q/d)*

Per tale modello, inoltre, è stata elaborata una tabella di fattori di correzione da adottare in presenza di specifiche circostanze:

Caratteristiche	**Correzione**
assenza di veicoli pesanti	- 2 dB(A)
traffico pesante 10 ÷ 15%	0 dB(A)
traffico pesante 20 ÷ 30%	+ 2 dB(A)
pendenza della strada fino al 3%	0 dB(A)
pendenza della strada dal 3% al 7%	+3 dB(A)
pendenza della strada maggiore	+5 dB(A)
velocità 40 ÷ 60 km/h	-1 dB(A)
velocità 80 ÷ 100 km/h	0 dB(A)
autostrade	+2 dB(A)
edifici su un solo lato	+2 dB(A)
edifici su entrambi i lati	+5 dB(A)

13) MODELLO CRTN

Il modello inglese CRTN consente la valutazione del livello statistico L_{10} del rumore da traffico stradale:

$$L_{10} = 10\log Q + 33 \cdot \log_{10}\left(V + 40 + \frac{500}{V}\right) + 10 \cdot \log_{10}\left(1 + \frac{5p}{V}\right) + 0,3G - 27,6$$

La percentuale di mezzi pesanti p è determinata valutando i veicoli con peso a vuoto maggiore di 1525 kg.

La procedura di calcolo è applicabile per distanze dalla strada non superiori a 300 m e per velocità del vento inferiori a 2 m/sec.

Nella maggior parte dei casi è sufficiente sottrarre 3 dB(A) al L_{10} per stimare il corrispondente valore di L_{eq}.

14) MODELLO CNR

Il CNR ha elaborato un modello matematico per il calcolo del livello equivalente L_{eq} attraverso la relazione:

$$L_{eq} = \alpha + 10 \cdot \log_{10}(Q_{VL} + \beta \cdot Q_{VP}) + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{d_0}{d}\right) + \Delta L_V + \Delta L_F + \Delta L_B + \Delta L_S + \Delta L_G + \Delta L_{VB}$$

essendo:

- Q_{VL} [veic/h] il flusso dei veicoli leggeri comprendenti i veicoli privati, quelli commerciali di peso inferiore a 4,8 t ed i motoveicoli non compresi nella categoria seguente;
- Q_{VP} [veic/h] il flusso dei veicoli pesanti comprendenti i veicoli commerciali e da trasporto pubblico di peso superiore a 4,8 t e i motoveicoli con rumorosità elevata e comparabile con quella dei veicoli pesanti;
- d_0 [m] la distanza di riferimento;
- ΔL_v [dB(A)] un parametro correttivo che tiene conto della velocità media del flusso di traffico:

Velocità media del flusso di traffico (km/h)	ΔL_v *[dB(A)]*
da 30 a 50	0
60	+ 1,0
70	+ 2,0
80	+ 3,0
100	+ 4,0

- ΔL_F e ΔL_B le correzioni per le riflessioni dovute rispettivamente alla parete retrostante (+ 2,5 dB(A)) e sul lato opposto (+ 1,5 dB(A));

- ΔL_S [dB(A)] un parametro che tiene conto del tipo di manto stradale:

Tipo di manto stradale	ΔL_S *[dB(A)]*
Asfalto liscio	- 0,5
Asfalto ruvido	- 0,10
Cemento	+ 1,5

- ΔL_G [dB(A)] è un parametro di correzione relativo alla pendenza della strada:

Pendenza	ΔL_S *[dB(A)]*
5	0
6	+ 0,6
7	+ 1,2
8	+ 1,8
9	+ 2,4
10	+3,0

- ΔL_{VB} [dB(A)] un parametro che si applica nei casi limite di traffico, come presenza di semafori e velocità di flusso assai bassa:

Situazioni di traffico	ΔL_{VB} *[dB(A)]*
In prossimità di semafori	+1,0
Velocità del flusso veicolare <30 km/h	- 1,5

Tutti i suddetti parametri correttivi hanno validità generale, come largamente verificato nelle indagini sperimentali condotte in Germania ed in Italia.

Al contrario i coefficienti α e β variano da Paese a Paese, dipendendo dalle condizioni e dalle caratteristiche dei singoli veicoli, nonché dalle particolari abitudini di guida delle persone. In particolare, α è correlato al livello di rumore medio prodotto dal singolo veicolo isolato e β è un coefficiente di ponderazione che tiene conto del più elevato livello di rumore dei veicoli pesanti.

È in ogni modo un modello che meglio si adatta a caratterizzazioni in ambito urbano.

15) MODELLO EMPA

Il codice Stl-86 (Strassen-Larm 86) è stato messo a punto in Svizzera dal Laboratorio Federale di Prova dei Materiali ed Istituto Sperimentale (EMPA) come strumento di previsione del rumore da traffico stradale per studi di impatto ambientale e progettazione di opere di protezione acustica.

Questo metodo utilizza come indicatore di disturbo il livello equivalente continuo.

La determinazione avviene attraverso una serie di successive correzioni del valore di L_{eq} calcolato in un punto a distanza prefissata dalla sorgente e considerato come valore di riferimento. L'algoritmo di calcolo comprende le seguenti fasi:

1. calcolo di L_{eq} nel caso di ricettore posto alla distanza di un metro che vede la sorgente sotto un angolo di 180° e senza ostacoli interposti tra il ricettore e la sorgente mediante la seguente relazione:

$$L_{eq} = A + 10 \cdot \log_{10}\left[\left(1+\left(\frac{V}{50}\right)^3\right)\cdot\left(1+B\cdot p\cdot\left(1-\frac{V}{150}\right)\right)\right] + 10\cdot\log_{10} Q$$

   A e B sono delle costanti (A = 42; B = 20);

   Si ipotizza che i veicoli stiano percorrendo una strada pianeggiante (pendenza inferiore al 3%);

2. per pendenze superiori al 3% occorre effettuare una correzione tramite un fattore:

$$\Delta L_p = (G-3)/2$$

3. correzione per la distanza d e per l'angolo φ, con il quale la sorgente, è vista dal ricettore con la relazione:

$$\Delta L_{d\varphi} = 10\cdot\log\left(\frac{d\cdot 180}{\varphi\cdot d_0}\right)$$

   dove d è la distanza più breve tra ricettore e sorgente e d_0 = 1 m;

4. attenuazione dovuta all'aria:

$$\Delta L_{aa} = 0.005\cdot r$$

   dove r rappresenta l'effettiva distanza percorsa dalle onde sonore;

5. attenuazione dovuta al suolo:

$$\Delta L_{as} = \frac{C}{h+1}\cdot\left[1-e^{-(r/D)}\right]$$

   dove C e D sono costanti che dipendono dallo spettro di emissione della sorgente (nel caso di rumore da traffico C = 20 e D = 300) e h altezza media del percorso sorgente ricevitore;

6. correzione per la presenza di ostacoli nel campo esaminato; il calcolo è svolto tenendo conto della diversa lunghezza dei percorsi sorgente-ostacolo-ricettore e sorgente-ricettore.

È stata riscontrata una sottostima del livello acustico dovuta alle approssimazioni del metodo, ma soprattutto al fatto che le emissioni sonore sono state determinate in base alla rumorosità dei veicoli circolanti in Svizzera.

16) MODELLO CETUR

Il metodo si basa sulle procedure di calcolo messe a punto dal CETUR (Centre d'Etudes Trasports Urbains) del Ministero dei Trasporti francese.

Questo metodo consente di determinare il L_{eq} in un punto generico ad una distanza massima di 250 m dalla carreggiata, in funzione di un traffico stradale di caratteristiche note.

La prima fase del calcolo conduce alla valutazione del livello equivalente su una superficie convenzionale detta "isofonica di riferimento" definita come il luogo dei punti in cui il livello equivalente è uguale al livello che esisterebbe in un punto situato a 30 m dal bordo e 10 m al di sopra del piano della carreggiata, nel caso di via rettilinea, priva di ostacoli ai bordi e collocata su un suolo molto riflettente.

La potenza acustica di un veicolo è definita come: $W = \frac{P^2}{P_0 \cdot c} \cdot 2\pi r^2$

Avendo indicato con P l'impedenza del mezzo, con c la velocità del suono nell'aria, con r è la distanza tra ricettore e sorgente e con p la pressione acustica.

Il livello di potenza acustica sarà quindi:

$$L_w = L_p + 20 \cdot \log_{10} r + 8$$

con L_p potenza sonora di riferimento.

Per r = 7.5 m si ha:

$$L_w = L_p + 25{,}5$$

La valutazione del L_{eq} è effettuata attraverso la relazione:

$$L_{eq} = E + 10 \cdot \log_{10} Q$$

essendo il parametro E:

$$E = (L_w - 10 \cdot \log_{10} V - 50)$$

I valori di E sono desunti da abachi forniti dal CETUR nei quali i veicoli sono suddivisi per tipo (pesanti e leggeri), in funzione della fluidità del traffico (continuo, accelerato, etc.) e delle diverse condizioni di pendenza stradale (in salita, in discesa).

Quindi, per le ipotesi di velocità adottate e separando i veicoli in leggeri e pesanti si ottengono dei valori sull'isofona di riferimento per i veicoli leggeri $\left(L_{rif}^{VL}\right)$ e per quelli pesanti $\left(L_{rif}^{VP}\right)$.

Il livello sonoro risultante sulla superficie isofonica di riferimento si ottiene cumulando i valori per i veicoli pesanti e leggeri ed applicando la:

$$L_{eq}^{ris} = 10 \cdot \log_{10}\left[10^{L_{eq}^{VL}/10} + 10^{L_{eq}^{VP}/10}\right]$$

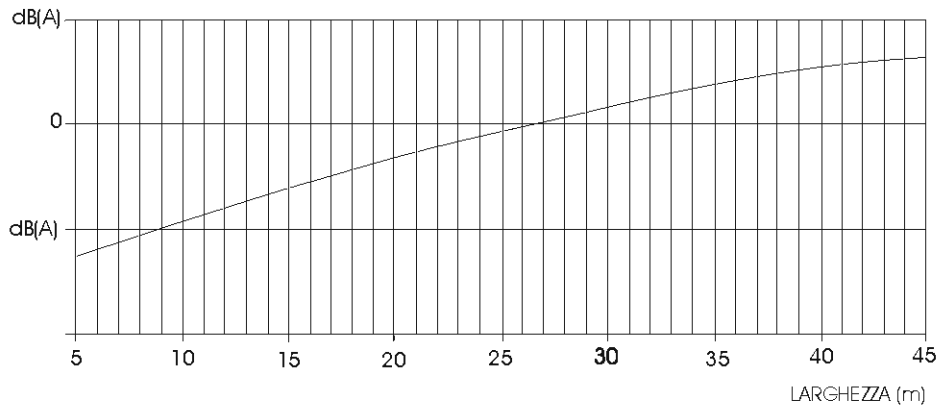


Figura 9 – Variazione dell'isofonica di riferimento in funzione della larghezza della piattaforma

Dopo aver valutato l'emissione sonora e successivamente il livello equivalente L_{eq} sull'isofona di riferimento, si determina L_{eq} nel punto desiderato in funzione della distanza dal bordo della strada, dell'assorbimento del terreno e dell'aria, della larghezza della carreggiata, utilizzando anche in questo caso degli appositi abachi.

Per punti compresi entro la superficie isofonica di riferimento, la distanza tra ricettore e sorgente è quella tra ricettore e bordo della carreggiata. Per essi ha importanza specificare le caratteristiche della piattaforma stradale.

Nei calcoli della propagazione si può fare riferimento a tre categorie di ricettori:

- ricettori che rientrano nella categoria delle distanze brevi ($d < 30$ m);
- ricettori che rientrano nella categoria delle distanze medie (30 m $< d <$ 60 m);
- ricettori che rientrano nella categoria delle distanze lunghe ($d > 60$ m).

17) MODELLO SEL DI COSA E NICOLI

Il criterio di determinazione del L_{eq} di Cosa e Nicoli si basa sulla commisurazione del contributo energetico dei singoli eventi sonori che si verificano in un intervallo di tempo T ed utilizza come elemento di calcolo il SEL (Single Event Level).

Il SEL rappresenta il livello di un segnale continuo della durata di un secondo che possiede lo stesso contenuto energetico dell'evento sonoro considerato e viene espresso nella seguente forma analitica:

$$SEL = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{T_{rif}} \int_{-\infty}^{+\infty} 10^{\frac{L_A}{10}} dt$$

dove L_A è il livello di rumore ponderato nella scala A.

Tenendo conto del fatto che il tempo di riferimento T_{rif} viene assunto convenzionalmente pari ad 1 secondo e che praticamente l'intervallo di tempo di integrazione viene contenuto nel campo $t_1 - t_2$, nell'ambito del quale si verifica un

decremento di 10 dB(A) rispetto al livello di picco (L_{Amax}) la formula precedente si modifica in:

$$SEL = 10 \cdot \log_{10} \int_{t_1}^{t_2} 10^{\frac{L_A}{10}} dt$$

Se in un intervallo di tempo T si verificano n eventi, ciascuno dei quali possiede un livello energetico SEL_i, il livello sonoro equivalente, relativo a detto intervallo T è dato da:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{SEL_i}{10}}$$

Se ogni evento possiede lo stesso valore di SEL, il livello sonoro equivalente per n eventi che si verificano nell'intervallo T è espresso da:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{T} \cdot n \cdot 10^{\frac{SEL}{10}}$$

Cosa e Nicoli hanno determinato a Roma i livelli di rumorosità per ogni singolo evento in curva di ponderazione A, riferito a cinque categorie di mezzi di trasporto, con caratteristiche omogenee relativamente alle emissioni acustiche e sulla base dei corrispondenti valori mediati di SEL, è possibile calcolare i valori del L_{Aeq} derivante dal contributo sonoro di differenti categorie di veicoli, attraverso la formula:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{n} n_i \cdot 10^{\frac{SEL_i}{10}}$$

dove n_i rappresenta il numero di veicoli della j-esima categoria che passano davanti al punto di osservazione durante il periodo di tempo T (espresso in secondi).

Utilizzando i valori mediati di SEL misurati a Roma, Cosa e Nicoli hanno ottenuto le seguenti espressioni.

Per strade chiuse:

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10}(4{,}467 \cdot n_1 + 10 \cdot n_2 + 39{,}811 \cdot n_3 + 28{,}184 \cdot n_4 + 7{,}079 \cdot n_5) + 34{,}437$$

Per strade aperte :

$$L_{Aeq} = 10 \cdot \log_{10}(3{,}981 \cdot n_1 + 8{,}913 \cdot n_2 + 28{,}184 \cdot n_3 + 15{,}849 \cdot n_4 + 5{,}623 \cdot n_5) + 34{,}437$$

Dove con n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, rappresentano il numero di veicoli/ora riferito alle cinque categorie considerate.

Per tener conto degli effetti di riflessione delle strutture verticali, si sono assunti valori diversi per strade chiuse con L/H compreso tra 0,5 e 2 (L = larghezza della strada ed H = altezza dell'edificio più basso) e per le strade aperte con L/H maggiore di 2 o prive di edifici limitanti.

Anche il metodo di Cosa e Nicoli è applicabile in ambito urbano.

18) METODO CEC

Questo metodo fornisce una stima del livello sono equivalente sia in ambito urbano che extraurbano.

Per calcolare L_{eq} in strade in campo libero si deve sommare L_{eq} di base ad altre correzioni dovute all'attenuazione del terreno e alla distanza, alla presenza di barriere e all'angolo di vista.

$$L_{eq} = 10 \cdot \log_{10}\left(10^{\frac{L_{VL}}{10}} + 10^{\frac{L_{VP}}{10}}\right)$$

dove:

$$L_{VL} = 91 + 0{,}14 \cdot V_{VL} + 10 \cdot \log_{10}\left(Q_{VL} / 2 \cdot 10^3 \cdot V_{VL}\right)$$

$$L_{VP} = 101 + 0{,}14 \cdot V_{VP} + 10 \cdot \log_{10}\left(Q_{VP} / 2 \cdot 10^3 \cdot V_{VP}\right)$$

L_{VL} è il livello dei veicoli leggeri (peso a vuoto < 1500 Kg) calcolato con un numero di veicoli Q_{VL} e velocità V_{VL} mentre L_{VP} è il livello dei veicoli pesanti calcolato con un numero di veicoli Q_{VP} e velocità V_{VP}.

Per tenere conto degli effetti dovuti al manto stradale, il livello sonoro di riferimento è aumentato secondo i seguenti valori:

- asfalto o cemento liscio 0 dB(A);
- asfalto o cemento rugoso + 4 dB(A);
- acciottolato + 7 dB(A).

L'aumento di rumore dovuto alle accelerazioni indotte dalla presenza di semafori viene valutata globalmente con + 3 dB(A).

Infine, la presenza di tratti in salita produce un incremento del livello di riferimento di:

< 2%	0 dB(A);
2-3%	+ 1 dB(A);
3-6%	+ 2 dB(A);
6-15%	+ 3 dB(A);
> 15%	+ 4 dB(A).

Nel caso di traffico in aree urbane la relazione che fornisce il livello di riferimento al bordo della strada ad un'altezza di 1,5 m da terra è la seguente:

$$L_{Aeq} = 44{,}8 + 10 \cdot \log_{10} Q + C$$

dove C rappresenta un fattore di correzione che varia con larghezza (L) della strada (C = 0 per L = 12m).

19) MODELLO RLS 90 - DIN 18005

La sigla RLS-90 (Ministero per i Trasporti tedesco) indica l'evoluzione della procedura RLS-81 per la previsione del rumore prodotto dal traffico veicolare su un'autostrada, supposta "lunga e dritta".

Il modello RLS-90 consente il calcolo del L_{eq} (chiamato L_m) in funzione dei dati relativi al traffico e della morfologia della zona studiata e per condizioni di vento modesto (circa 3 m/sec).

Il metodo tiene conto di riflessioni su ostacoli o su edifici, schermature di ogni tipo, terrapieni e trincee, boschetti, della presenza di impianti semaforici, della pendenza della strada e del tipo di pavimentazione. Nel caso in cui il ricevitore sia soggetto a rumore proveniente da più sorgenti stradali (o strade a più carreggiate) si possono sommare energeticamente i contributi di ciascuna sorgente.

L_m è calcolato separatamente per il giorno e la notte da un livello di emissione di riferimento:

$$L_m = L_{m,E} + \Delta_{s\perp} + \Delta_{BM} + \Delta_B$$

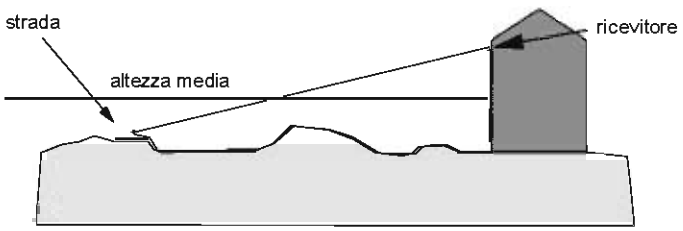
Avendo indicato con:

1) $\Delta_{s\perp}$ l'attenuazione dovuta alla distanza e all'assorbimento di energia acustica da parte dell'aria;

$$\Delta_{s\perp} = 11{,}2 - 20 \cdot \log(d) - d/200$$

2) Δ_{BM} l'attenuazione correlata all'"effetto suolo" e alle condizioni atmosferiche:

$$\Delta_{BM} = \frac{h_{media}}{d} \times \left(34 + \frac{600}{d}\right)$$



3) Δ_B l'attenuazione dipendente dalle topografia del territorio e dalle dimensioni degli edifici.

$$L_{m,E} = L_m^{(25)} + \Delta_V + \Delta_{Str0} + \Delta_{Stg} + \Delta_E$$

dove:

$$L_m^{(25)} = 37{,}3 + 10 \cdot \log\left[M \cdot (1 + 0{,}082 \cdot p)\right]$$

M = portata media oraria complessiva (veic/h);

p = percentuale di veicoli pesanti (> 2,8 t);

con:

- Δ_V = fattore correttivo funzione della velocità:

$$\Delta_V = L_{VL} - 37,3 + 10 \cdot \log\left\{\frac{100 + \left(10^{0,1\,D} - 1\right) \cdot p}{100 + 8,23 \cdot p}\right\}$$

$$L_{VP} = 27,7 + 10 \cdot \log_{10}\left[1 + \left(0,02 \cdot V_{VP}\right)^3\right]$$

$$L_{VL} = 23,1 + 12,5 \cdot \log_{10}\left(V_{VL}\right)$$

$D = L_{VL} - L_{VP}$;

V_{VL} = velocità dei veicoli leggeri (min. 30 km/h max. 130 km/h);

V_{VP} = velocità dei veicoli pesanti (min. 30 km/h max. 80 km/h).

- Δ_{Str0} = fattore correttivo per il tipo di pavimentazione stradale (variabile da 0 a 6 dB(A));
- Δ_{Stg} = fattore correttivo per la pendenza della strada:

$$\Delta_{Stg} = 0,6 \cdot |G| - 3 \qquad \text{per } |G| \le 5\%$$

$$\Delta_{Stg} = 0 \qquad \text{per } |G| \le 5\%$$

- Δ_E = fattore correttivo legato ai fenomeni di assorbimento e riflessione degli edifici.

  Δ_E = 1,6 ÷3,2 dB in relazione alle caratteristiche delle superfici.

Il modello RLS 90 propone anche una relazione per il calcolo delle emissioni sonore prodotte nei parcheggi, in questo caso il livello d'emissione può essere stimato come:

$$L_{m,E} = 37 + 10 \cdot \log(N,n) + D_p$$

dove:

- N è il numero di movimenti di veicoli per ora e per stallo;
- n è il numero di stalli;
- D_p è un fattore correttivo dipendente dal tipo di parcheggio.

20) MODELLO DEL NATIONAL SWEDISH INSTITUTE OF BUILDING RESEARCH (NSIBR)

$$L_{eq} = L_{eq}(d_0) - 10 \cdot 1\log_{10}(d/d_0) - A_m \qquad (d_0 = 5\text{m})$$

$$L_{eq}(d_0) = 10 \cdot 1\log_{10}(Q) + 20 \cdot 1\log_{10}(V)$$

dove A_m é l'attenuazione dovuta all'assorbimento del terreno.

Tale modello è calibrato per ambito autostrade.

21) MODELLO CNR/SCHL

Il modello elaborato dal CNR/SCHL (Conseil National de Recherches/Società Centrale d'Hypotheques et de Logement) canadese calcola il L_{eq} nell'arco delle 24 ore attraverso le relazioni:

$$L_{eq} = L_{eq}(d_0) - 10 \cdot \log_{10}(d/d_0) - A_m$$

$$L_{eq}(d_0) = 20 \cdot \log 10(V) + 10 \cdot \log_{10}\{f(Q_{VL}, Q_{VP})\} - 15$$

dove A_m é l'attenuazione dovuta all'assorbimento del terreno, d_0 è la distanza di riferimento posta pari a 30 m ed i flussi Q_{VL} e Q_{VP} sono riferiti ad un periodo di 24 ore.

Tale strumento di calcolo tiene conto dell'effetto suolo nella propagazione del rumore stradale e fornisce il L_{eq} nell'intero periodo delle 24 ore in funzione del flusso veicolare giornaliero differenziato tra mezzi pesanti e leggeri, della velocità media della corrente veicolare, della pendenza della carreggiata e della presenza di eventuali punti di arresto del deflusso.

Il calcolo di L_{eq} avviene nel modo seguente: si ricava il valore di L_{eq} a 30 metri dall'asse stradale, tramite il diagramma in figura 9, e ad esso si vanno a sommare i relativi incrementi dovuti alla pendenza della livelletta ed alla distanza del punto di misura dal prossimo punto di arresto dei veicoli della corrente (intersezione, casello, etc.), come da figura 10. Sarà, quindi, possibile individuare il livello equivalente continuo corretto (L'_{eq}).

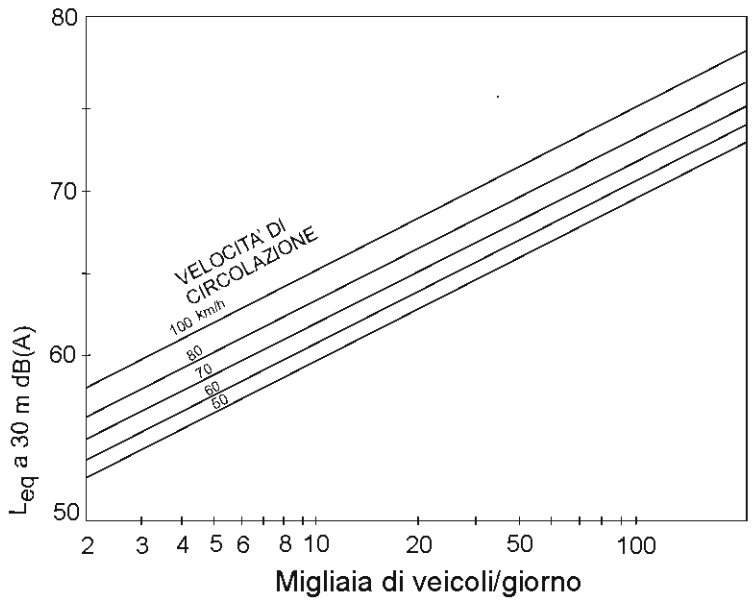


Figura 10 – L_{eq} a 30 m dall'asse in funzione del flusso e della velocità

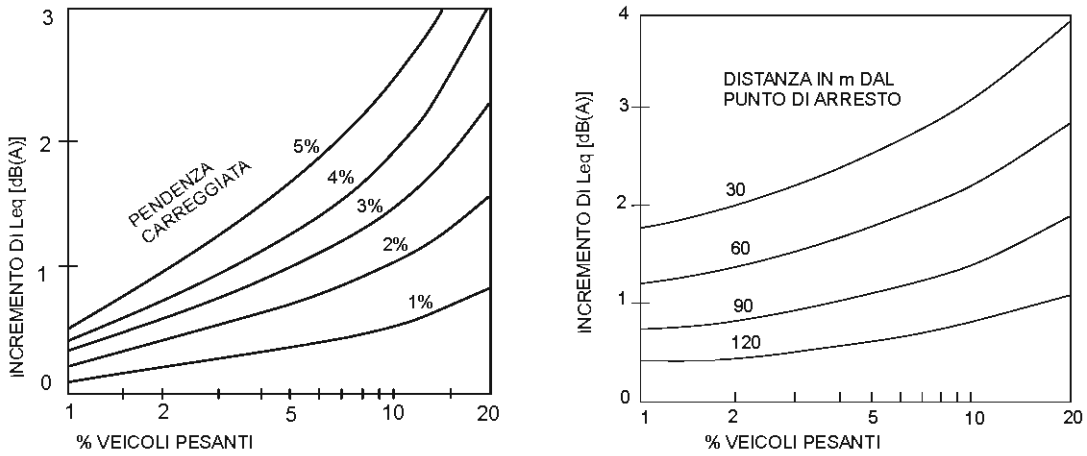
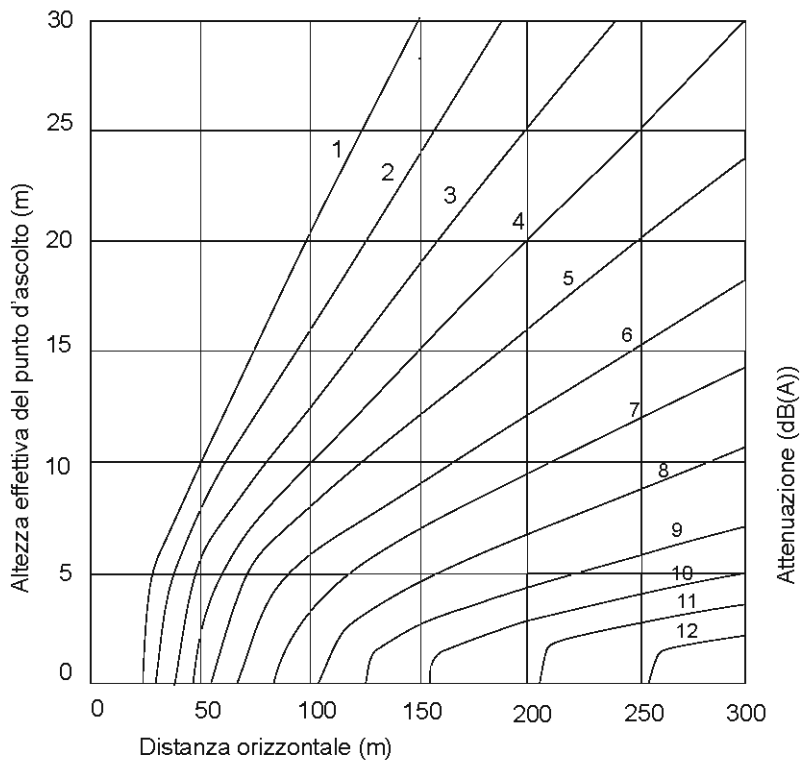
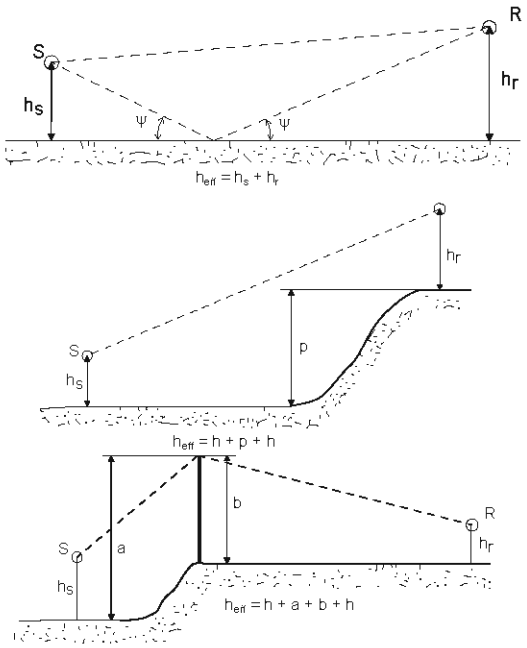


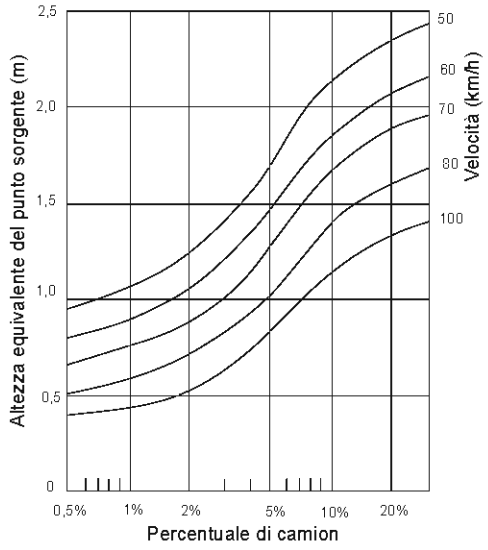
Figura 11 – Incrementi per la pendenza e la distanza

Per trovare il valore effettivo di L_{eq} bisognerà, adesso, calcolare l'attenuazione supplementare del livello continuo equivalente dovuto alla vicinanza del suolo (A_m).

In particolare, si definisce l'altezza equivalente della sorgente (h_s), che sarà funzione della percentuale dei veicoli pesanti (p) e della velocità media di deflusso dei veicoli (V) e, successivamente, dall'altezza significativa, si ricaverà l'altezza effettiva h_{eff}. A questo punto, in funzione della distanza dall'asse stradale della parte di territorio da analizzare, può essere calcolato il coefficiente d'attenuazione dovuto all'effetto suolo (A_m).
Il calcolo di h_s, h_{eff}, ed A_m va effettuato a mezzo dei diagrammi riportati di seguito:







Il livello sonoro equivalente cercato, sarà dato dalla relazione:

$$L_{eq} = L'_{eq} - 10 \cdot \log_{10} d - A_m + 14{,}80$$

Questo modello ha validità per distanze tra sorgente e ricevente variabili da 30 a 300 metri.

22) MODELLO DELLA FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA)

$$L'_{eq} = \overline{L}_0 + 0.115 \cdot \sigma^2 + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{N^i \cdot \pi \cdot d_o}{V^i \cdot T}\right) + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{d_0}{d}\right)^{1+\alpha} + 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\psi_\alpha(\varphi_1, \varphi_2)}{\pi}\right) + \Delta s$$

Consente di calcolare il L_{eq} di un'autostrada nel periodo di tempo T (1 h) e per la classe di veicoli i-esima, caratterizzata da un livello medio di emissione $\overline{L}_0^i$ ed una velocità media $\overline{V}_i$.

Inoltre, si ha:

N^i = portata oraria della i-esima categoria;

d_0 = distanza di riferimento (15 m);

σ = deviazione standard per la classe veicolare;

α = parametro che tiene conto delle caratteristiche di sito ($0 < \alpha < 1$)

ψ = funzione che tiene conto degli angoli di vista φ_1 e φ_2;

Δs = fattore correttivo per l'eventuale presenza di barriere e/o ostacoli.

23) MODELLO MIRA

Il modello M.I.R.A. "Modello Inquinamento Rumore Autostrade" è stato messo a punto in Italia nel 1990 dalla Società Autostrade, al fine di poter disporre di un adeguato modello previsionale del rumore presente nelle aree limitrofe alle infrastrutture di tipo autostradale o tangenziale urbana sufficientemente aderente alla realtà italiana.

Si tratta di un modello semiempirico strutturato in due parti essenziali:

a) determinazione del livello di riferimento (ovvero del livello acustico generato ad una distanza di riferimento dai singoli veicoli isolati), e successiva correzione per tenere conto del traffico formato da quei veicoli;
b) propagazione acustica fino al ricevitore tenendo conto degli ostacoli quali possono essere le barriere naturali ed artificiali, introdotte, ai fini correttivi, e gli ostacoli naturali e le costruzioni preesistenti.

A tal fine sono stati individuati con accuratezza tutti i principali parametri che influenzano il corretto funzionamento del modello, riguardanti sia la caratterizzazione della sorgente di rumore (volume, composizione e velocità media del flusso veicolare) sia le modalità di propagazione del suono (divergenza geometrica, attenuazione del suolo, azione di schermo da parte di ostacoli, etc.), in modo da poter prevedere il livello sonoro in qualsiasi ricettore posto nello spazio circostante l'infrastruttura stradale attraverso una serie di correzioni applicate al livello di energia di riferimento (cioè al livello di energia emessa dai veicoli in autostrada).

Le correzioni tengono conto del flusso di traffico, delle distanze dalla strada, della lunghezza del tratto di strada che interessa il ricettore e delle attenuazioni dovute ad ostacoli naturali ed artificiali.

In particolare, il modello M.I.R.A. tiene conto delle caratteristiche di emissione sonora del parco veicolare circolante in Italia e delle modalità di guida degli autoveicoli, tramite una corretta individuazione dei fattori che influenzano l'emissione acustica dei veicoli circolanti:

- tipologia dei veicoli;
- velocità di percorrenza;
- tipo di pavimentazione su cui viaggiano.

Per rappresentare il rumore emesso da una categoria di veicoli è stato utilizzato il livello sonoro medio di riferimento $(L_0)_E$, definito dalla relazione:

$$(L_0)_E = L_0 + 0{,}115\ (\sigma)^2 \qquad \text{[dB(A)]}$$

dove σ rappresenta l'errore standard della stima ed L_0 è la regressione logaritmica tra i livelli massimi di pressione sonora per ciascuna categoria di veicoli e la loro velocità.
Relativamente al parco veicolare italiano, classificato per tipologia di veicoli (leggeri, medi e pesanti), l'analisi statistica dei dati sperimentali acquisiti ha permesso di determinare le seguenti relazioni:

veicoli leggeri: $L_0 = 22{,}1 + 26 \cdot \log_{10} V$

veicoli medi: $L_0 = 54{,}6 + 13{,}3 \cdot \log_{10} V$

veicoli pesanti: $L_0 = 68{,}6 + 8{,}1 \cdot \log_{10} V$

Il contributo $(L_0)_i$ al rumore globale da parte del flusso di traffico è stato determinato con la relazione:

$$(L_0)_i = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{N^i \cdot \pi \cdot d_o}{V^i \cdot T}\right) \quad \text{dB(A)}$$

in cui N_i è il numero dei veicoli della i-esima categoria transitanti alla velocità media V_i nel periodo di 1 ora e d_0 è la distanza di riferimento a cui è stato determinato $(L_0)_E$ e $(L_0)_i$:

$$(L_{eq})_i = (L_0)_{Ei} + (L_0)_i$$

Sommando il contributo energetico delle tre categorie di veicoli individuate (leggeri, medi, pesanti) si determina, infine, il livello equivalente orario del flusso di traffico globale.
Il modello di previsione del rumore autostradale può essere usato con diversi gradi di complessità, durante la pianificazione e la progettazione stradale solo nei casi di strade a scorrimento veloce ($V > 50$ km/h).

24) MODELLO NMPB – ROUTES 96

Il "Nouvelle Methode de Prevision de Bruit", messo a punto in Francia, è nato come evoluzione di un metodo risalente agli anni '80 (esposto nella "Guide de Bruit" del 1980). Tale evoluzione è stata necessaria poiché le linee guida del 1980 non tenevano in conto gli effetti della propagazione a distanza, e anche al fine di recepire le novità introdotte dalla ISO 9613.
Le caratteristiche salienti del modello sono:

- la possibilità di modellizzare il traffico stradale con dettagli relativi al numero di corsie, flussi di traffico, caratteristiche dei veicoli, profilo trasversale delle strade, altezza delle sorgenti, etc.;
- l'attenzione rivolta alla propagazione su lunga distanza;

- la definizione di due diverse condizioni meteorologiche standard, definite come "condizioni favorevoli alla propagazione" e "condizioni acusticamente omogenee".

I parametri richiesti dal NMPB per caratterizzare le sorgenti del traffico stradale sono essenzialmente legati al flusso orario Q del traffico veicolare.

Il livello di potenza sonora di base L_{Awi} di una sorgente i in una data banda di ottava j si calcola a partire dai livelli individuali di emissione sonora dei veicoli leggeri e pesanti mediante la seguente equazione:

$$L_{Awi} = [(E_{VL} + 10 \cdot \log_{10} Q_{VL}) + (E_{VP} + 10 \cdot \log_{10} Q_{VP})] + 20 + 10 \cdot \log_{10}(l_i) + R(j) + \psi$$

dove E_{VL} ed E_{VP} sono i livelli di emissione per i veicoli leggeri (portata netta inferiore a 3,5 ton) e pesanti, Q_{VL} e Q_{VP} i corrispondenti flussi orari, l_i è la lunghezza in metri del tratto di strada omogeneo, ψ la correzione del livello acustico in relazione al tipo di superficie stradale ed $R(j)$ il valore dello spettro di rumore stradale normalizzato per banda di ottava j.

Tabella 1 - Spettro di rumore stradale normalizzato

j	**Banda di ottava [Hz]**	***R(j)*** [dB(A)]
1	125	– 14,5
2	250	– 10,2
3	500	– 7,2
4	1000	– 3,9
5	2000	– 6,4
6	4000	– 11,4

Oltre una certa velocità, il rumore complessivo emesso da un veicolo è dominato dal rumore di contatto del pneumatico sul fondo stradale. Ciò dipende dalla velocità del veicolo, dal tipo di rivestimento stradale (per esempio superfici porose e rivestimenti antirumore) e dal tipo di pneumatico.

Pertanto, in base al tipo di superficie deve essere valutato il relativo fattore correttivo ψ, la *Guide du bruit 1980* individua le seguenti tipologie:

- *Asfalto liscio* (calcestruzzo o mastice): si tratta di una superficie densa, di tessitura fine, rivestita di calcestruzzo bituminoso o di asfalto con pezzatura massima dei granuli compresa fra 11 e 16 mm.
- *Superficie porosa*: si tratta di una superficie con volume vuoto pari almeno al 20 %. Deve avere meno di 5 anni (la limitazione di età dipende dalla tendenza delle superfici porose di perdere capacità di assorbimento man mano che il vuoto si riempie. Se si applica una manutenzione speciale, si può soprassedere alla

limitazione di età, ma dopo i primi 5 anni occorre effettuare misurazioni per determinare le proprietà acustiche della superficie. L'effetto di riduzione sonora di questa superficie è funzione della velocità del veicolo).

- *Calcestruzzo di cemento e asfalto grezzo*: comprende il calcestruzzo di cemento e l'asfalto a tessitura grezza.
- *Tasselli con finitura fine*: pavimentazione a tasselli con distanza inferiore a 5 mm fra i tasselli.
- *Tasselli con finitura grezza*: pavimentazione a tasselli con distanza uguale o superiore a 5 mm fra i tasselli.
- *Altri.*

Tabella 2 - Correzione del livello acustico Ψ

Categorie di superficie stradale	**Correzione del livello acustico Ψ**		
superficie porosa	0-60 km/h	61-80 km/h	81-130 km/h
	-1 dB	-2 dB	-3 dB
asfalto liscio (calcestruzzo o mastice)		0 dB	
calcestruzzo di cemento e asfalto grezzo		+ 2 dB	
tasselli con finitura fine		+ 3 dB	
tasselli con finitura grezza		+ 6 dB	

I livelli di emissione acustica E sono calcolati dal livello di potenza sonora L_w, dal livello di pressione sonora misurata L_p e dalla velocità del veicolo V mediante:

$$E = L_w - 10 \cdot \log_{10} V - 50 \qquad \text{e} \qquad Lw = L_p + 25{,}5$$

L'emissione E è, quindi, un livello sonoro che può essere descritto in termini di dB(A) come livello sonoro L_{eq} sull'isofona di riferimento corrispondente a un solo veicolo all'ora in condizioni di traffico che sono funzione:

- del tipo di veicolo;
- della velocità (o velocità lineare);
- del flusso di traffico;
- del profilo longitudinale;

in funzione di queste variabili è possibile dedurre il valore di E da un apposito nomogramma.

25) MODELLO MITHRA

Il modello MITHRA rappresenta la procedura operativa di base di un apposito software commerciale per lo studio dell'inquinamento acustico. Il flusso veicolare è considerato

come una sorgente lineare, le strade sono suddivise in 5 classi e sono individuate 6 differenti tipologie di pavimentazione.

$$L_W = L_{W_{VL}} + 10 \cdot \log_{10}\left[\frac{Q + Q_{VP}(EQ-1)}{V_{50}}\right] - 30$$

$L_{W_{VL}}$ = livello di potenza acustica di un veicolo leggero;

Q = numero di veicoli per ora e per corsia;

Q_{VP} = numero di veicoli pesanti per ora e per corsia;

EQ = fattore di equivalenza acustica tra un veicolo leggero ed uno pesante;

V_{50} = velocità mediana del flusso veicolare.

Il livello di potenza acustica di un veicolo leggere è ottenuto dall'equazione:

$$L_{W_{VL}} = 46 + 30 \cdot \log_{10} V_{50} + C$$

con $V_{50} = 30$ per $V_{50} > 30$ e

$$C = \begin{cases} 0, & \text{traffico fluido} \\ 2, & \text{flusso interrotto} \\ 3, & \text{flusso accelerato} \end{cases}$$

EQ dipende dalla velocità e dalla pendenza della livelletta.

26) MODELLO BRS

Con il metodo BRS è fatta la previsione di $L10$, parametro che la scuola inglese utilizza per caratterizzare il rumore da traffico a 10 m dal ciglio di un'autostrada.

Facendo riferimento alla fascia oraria tra le 6 e le 24 si ha:

$$L10 = 10 \cdot 1\log_{10} Q + 28{,}8$$

mentre considerando l'intervallo di un'ora:

$$L10 = 10 \cdot 1\log_{10} Q + 41{,}2$$

Il grafico della figura 12 seguente consente di correggere i livelli calcolati in funzione della percentuale di veicoli pesanti e della velocità media di scorrimento.

27) MODELLI DI BRAMBILLA

Modelli sviluppati specificamente per il traffico autostradale italiano sfruttando un'impostazione analoga a quella statunitense della Federal Highway Administration (FHWA). L'espressione è la seguente:

$$\left(L_{eq}^{h}\right)_{VL} = 10 \cdot 1\log_{10}(Q_{VL}) + 17{,}2\,(V_{VL}) + 7{,}1$$

$$\left(L_{eq}^{h}\right)_{VP} = 10 \cdot 1\log_{10}(Q_{VP}) + 0{,}5 \cdot (V_{VP}) + 49{,}9$$

$$\left(L_{eq}^{h}\right)_{VP} = 10 \cdot \log_{10}\left[10^{\frac{\left(L_{eq}^{h}\right)_{VL}}{10}} + 10^{\frac{\left(L_{eq}^{h}\right)_{VP}}{10}}\right]$$

dove L_{eq}^{h} è il livello equivalente orario prodotto dal traffico stradale diversificato nelle due tipologie di veicoli leggeri (VL) e pesanti (VP), ciascuna con flusso orario Q e velocità media di marcia V.

Il livello L_{eq}^{h} è riferito ad una distanza di riferimento di 15 metri dalla mezzeria della sede stradale.

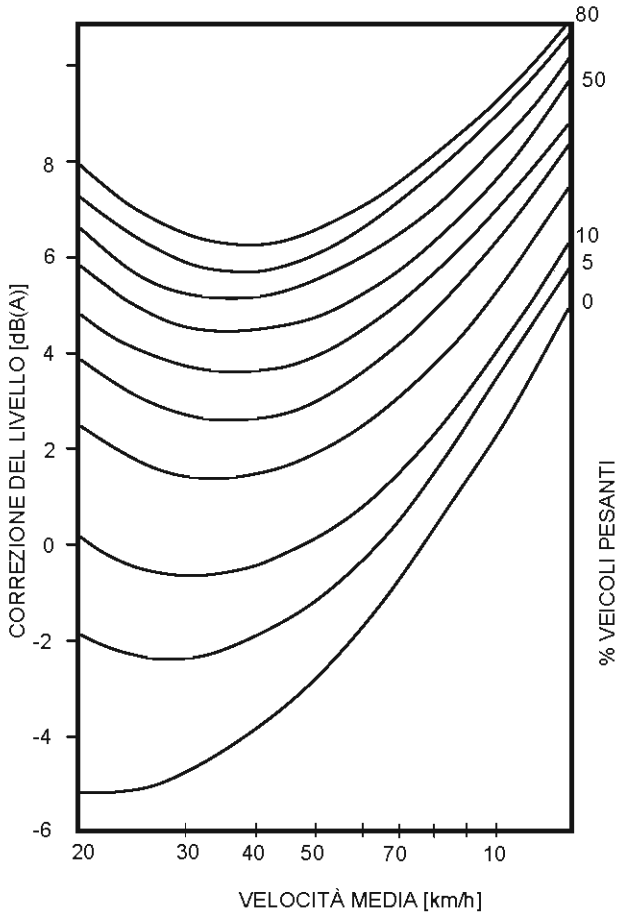


Figura 12 – Correlazione dei livelli sonori in funzione della velocità e percentuale dei veicoli pesanti

28) MODELLO DI PAEZ

$$L_{10} = L_{50} + \log_{10}(0{,}01 \cdot Q_{VL}) + 10 \cdot 1\log_{10}(0{,}01 \cdot Q_{VP}) - 10 \cdot 1\log_{10}[0{,}01 \cdot (Q_{VL} + Q_{VP})] - 5 \cdot 1\log_{10}(0{,}02 \cdot d)$$

Questa relazione è da ritenersi valida per condizioni di traffico scorrevoli, con una velocità media di deflusso veicolare di 40 km/h e nell'ipotesi di strada pianeggiante ed asfaltata.

29) MODELLO DELLA C.E.E.

Calibrato a conclusione di una grossa indagine sperimentale a Bruxelles e ad Anversa, è valido per la previsione di L_{eq} sui marciapiedi ai margini di strade urbane:

$$L_{eq} = 44{,}8 + 10 \cdot \log10(Q) + c_1 + c_2$$

dove:

- c_1 = coefficiente pari a 0 per pavimentazione in conglomerato bituminoso e 2,4 per il pavés;
- c_2 = coefficiente correttivo dipendente dalla larghezza della strada.

Nella figura seguente è riportata la curva che consente il calcolo del coefficiente c_2 in funzione della larghezza della strada.



Figura 13 – Grafico per il calcolo del coefficiente c_2

6. Riduzione del disturbo acustico

Oltre alle cause dirette dell'inquinamento da rumore, quali la continua crescita in numero delle sorgenti sonore (a causa dell'incremento della motorizzazione), ne esistono altre indirette, come, ad esempio, la tendenza a costruire edifici con caratteristiche non adeguate a contribuire ad un sufficiente abbattimento del livello sonoro, la continua espansione delle aree urbane, l'edificazione indiscriminata in zone ad alta densità abitativa, con conseguente addensamento delle sorgenti sonore.

Per tali ragioni occorre attuare strategie atte a controllare (tramite opportuni monitoraggi) e a ridurre (se si superano i limiti imposti dalla legge) la rumorosità ambientale; tali strategie, a seconda del fine, si classificano in due categorie:

- **interventi attivi**, finalizzati alla riduzione dell'emissione sonora delle sorgenti di rumore e, solitamente, attuabili nel medio/lungo periodo;
- **interventi passivi**, indirizzati ad ostacolare la propagazione del suono dalla sorgente al ricevitore, generalmente attuabili nel breve/medio periodo.

Con riferimento alle problematiche del disturbo da rumore connesso alle infrastrutture viarie, gli interventi possibili possono inquadrarsi in due ulteriori categorie: la prima comprende tutte le soluzioni applicabili in fase progettuale che tendono a ridurre il rumore alla sorgente; la seconda è costituita da tutti gli eventuali interventi di mitigazione successivi alla realizzazione dell'opera.

Una notevole influenza sulla riduzione delle emissioni acustiche, inoltre, può averla un'opportuna scelta dei tracciati stradali e ferroviari. A parità di condizioni di traffico, infatti, una via sopraelevata determinerà, nelle zone ad essa circostanti, una fascia di inquinamento acustico più larga di quella che può caratterizzare una via a piano di campagna. Se addirittura la stessa via si considerasse in trincea, la fascia di inquinamento si ridurrebbe maggiormente.

Anche l'utilizzazione di percorsi in galleria (con particolari accorgimenti per il contenimento delle emissioni rumorose agli sbocchi, quali pannelli fonoassorbenti) ed, in generale, la rettificazione dei tracciati, dove possibile, possono essere soluzioni adottabili in fase progettale per la riduzione delle emissioni rumorose.

6.1. Interventi attivi di mitigazione acustica in ambito stradale

Numerosi sono le soluzioni tecnologiche cui è possibile ricorrere per ottenere una riduzione della rumorosità in ambito stradale, più specificatamente, è possibile agire sulle:

- sorgenti meccaniche con interventi sul processo di fabbricazione (motore, sistema di scarico, aerodinamica, ruote, etc.);
- sorgenti connesse con il rotolamento (pneumatici, pavimentazione stradale).

Riduzione attiva del rumore emesso dal veicolo

Tra le soluzioni per il contenimento del rumore prodotto dal motore vanno ricordati: il rivestimento delle sue parti esterne con materiali fonoassorbenti, il controllo attivo, l'aumento della rigidità del motore, il collegamento tra questo e le strutture portanti tramite sistemi di ammortizzatori ad elevato rendimento, etc. La riduzione del rumore prodotto dai sistemi di aspirazione, scarico e ventilazione è ottenibile con l'adozione di silenziatori, inoltre, una manutenzione periodica, nonché, in fase di progetto, un attento studio sulla qualità dei materiali consentono una riduzione duratura del rumore prodotto dai sistemi di trasmissione e frenatura.

Riduzione attiva del rumore di rotolamento

L'attenuazione di tale rumore, dovuto al contatto ruota-pavimentazione, è ottenibile tramite l'utilizzazione di particolari pneumatici (ad esempio a nervature longitudinali).
Le riduzioni offerte da tale soluzione sono, tuttavia, minime e decrescono con l'usura dei pneumatici, pertanto, spesso si preferisce ricorrere ad interventi di tipo passivo quali le pavimentazioni fonoassorbenti.

6.2. Regolamentazione del traffico veicolare

Questi interventi, anche se non riducono l'emissione sonora del singolo mezzo di trasporto, sono riconducibili a quello di tipo attivo in quanto agiscono direttamente sull'emissione sonora del flusso di traffico nel suo complesso.
Nel trasporto stradale, ad esempio, un efficace provvedimento potrebbe consistere nella deviazione dei veicoli pesanti su percorsi alternativi, evitando, almeno in certi periodi della giornata, gli attraversamenti del nucleo urbano; potrebbero essere, altresì, previsti divieti di transito durante le ore notturne o nelle giornate festive, deviazioni dalle zone a carattere esclusivamente residenziale, consentendone l'accesso solo ai residenti.

6.3. Interventi passivi di mitigazione acustica

Sia per ragioni d'ordine tecnico che per motivazioni di natura economica, di frequente si è soliti preferire gli interventi di protezione passiva a quelli di protezione attiva.

Le più comuni opere di mitigazione passiva del rumore da trasporto sono di seguito elencate:

- trattamento acustico/antivibrante;
- trattamento acustico delle gallerie;
- interventi sugli edifici;
- pavimentazioni fonoassorbenti;
- barriere antirumore (artificiali e naturali).

6.4. Pavimentazione drenante - fonoassorbente

Negli ultimi anni la tecnica della pavimentazione drenante-fonoassorbente si è andata sempre più sviluppando grazie soprattutto all'uso di bitumi modificati che hanno consentito di ottenere miscele bituminose caratterizzate da una struttura alveolare con elevata percentuale dei vuoti, senza, tuttavia, penalizzare le caratteristiche di resistenza del conglomerato stesso.

Lo strato drenante, inoltre, grazie alla sua ridotta macrotessitura (si parla di "rugosità al negativo"), si comporta come setto fonoassorbente, in quanto le onde sonore penetrando all'interno dei pori vi si riflettono infinite volte trasformandosi in energia termica.

6.5. Barriere antirumore

L'adozione di barriere antirumore costituisce l'intervento tecnico più efficace e più comune per la difesa dell'ambiente dal rumore.

Il ricorso alle barriere acustiche è indicato essenzialmente quando non sia possibile tecnicamente od economicamente intervenire direttamente sulla sorgente del disturbo.

L'efficacia di un sistema schermante viene misurata determinando quale è la riduzione del livello di pressione acustica misurata al ricevitore dopo l'inserimento della barriera; tale differenza viene definita come attenuazione per inserzione "Insertion Loss" IL_{bar}.

In generale, le barriere devono possedere i seguenti requisiti:

- efficacia sia per *Isolamento* che per *Assorbimento*;
- resistenza meccanica (sia per l'effetto del vento che per urto);
- minima riflessione ottico – luminosa;
- antivibrante;
- resistenza chimica agli agenti atmosferici;
- montaggio e smontaggio agevoli.

Il primo elemento da prendere in considerazione ai fini del calcolo effettivo di una barriera è l'*altezza minima* del manufatto sulla congiungente centro strada – massima altezza dell'edificio da proteggere, ottenibile dalla relazione:

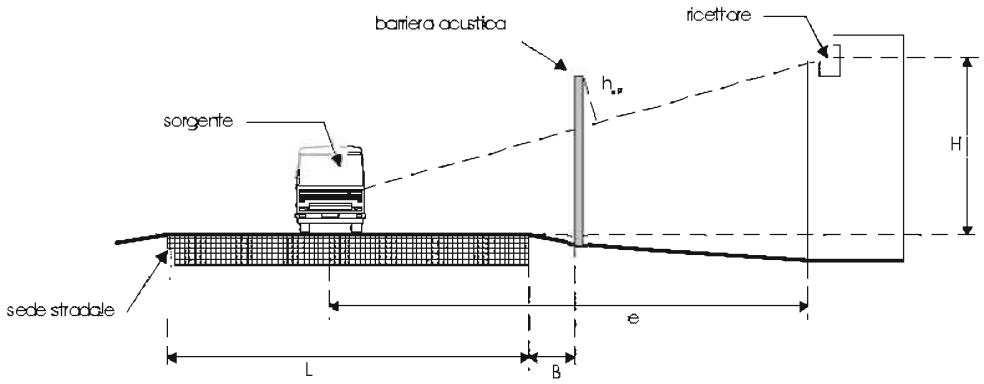
$$h_{min} = \frac{H}{e} \cdot (0.5 \cdot L + B) \qquad [m]$$

H = distanza tra il piano stradale e la sommità dell'edificio disturbato;

e = distanza tra la mezzeria della strada e la parete più vicina dell'edificio disturbato;

L = larghezza della strada;

B = distanza tra il ciglio stradale e la barriera antirumore.



6.6. Barriere vegetali

La presenza di una fascia di terreno alberata tra sorgenti e ricevitori introduce una attenuazione dovuta alla dissipazione di parte dell'energia sonora sotto forma di calore al passaggio intorno ai rami.

Oltre che dall'altezza e dalla profondità, l'efficacia di una barriera vegetale dipende dalla densità dei tronchi e dalla densità del fogliame.

Valori tipici dell'attenuazione sono 0,06 - 0,15 dB per metro di profondità della fascia.

Per le caratteristiche delle barriere puramente vegetali da realizzare con filari di alberi (posizioni, essenze, modalità di posa) occorre predisporre un opportuno progetto.

Indicativamente nel caso in cui ci sono delle barriere vegetali si dovrà prevedere un impianto su tre filari disposti su una fascia larga almeno 10 m, di lunghezza adeguata. Tale impianto si diversificherà in funzione della zona geografica (nord, centro e sud) per le specie impiegate.

Italia Settentrionale	*Italia Centrale*	*Italia Meridionale*
Acer/Pseudoplatanus	Acer/Pseudoplatanus Chamaechjparis	Cupressociparis Leylandi
Tilia Platiphyllos	Lawsoniana	Chamaechjparis Lwsoniana Quercus
Carpinus Betulus	Cuppressociparis Leylandi	Ilex
Fagus Sylvatica	Populus Berelinesis	Pinus Alepensis
Quercus Robur	Tilia Platyphyllos	Pinus Pinaster
	Quercus Ilex	Eucaliptus sp.
	Carpinus Betulus	Populus Nigra Piramidalis
	Fagus Selvatica	
	Quercus Robur	
	Pinus Alepensis	

6.7. Qualità delle barriere

Per la valutazione dell'abbattimento del rumore ad opera di una barriera acustica è necessario, per ciascun punto del territorio, effettuare la differenza dei livelli equivalenti di rumore misurati prima e dopo l'installazione della barriera.

Occorre normalizzare i risultati per tenere conto del diverso volume di traffico che può sussistere tra una misura e l'altra. Il termine che definisce l'abbattimento di rumore è la "perdita di inserzione (*insertion loss*)".

La perdita d'inserzione riferita ad un punto del territorio è definita dalla differenza dei livelli equivalenti misurati nel punto considerato prima e dopo l'installazione della barriera acustica.

$$\Delta L_{barrier} = L_p(\text{prima}) - L_p(\text{dopo})$$

Diffrazione sulle barriere

L'effetto schermante delle barriere sottili dipende solo dalla diffrazione dell'onda incidente e può essere quantificato, nelle ipotesi di sorgente puntiforme e schermo infinito, con la formula di Kurze e Anderson:

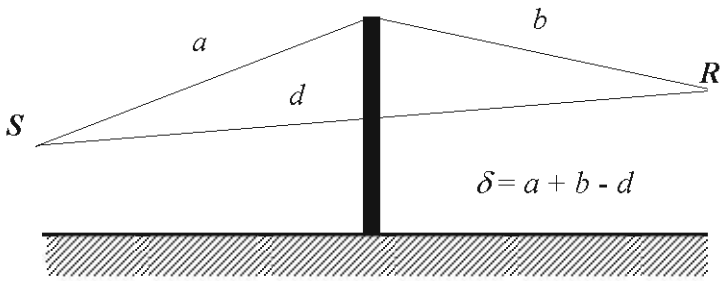
$$\Delta L = 5 + 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{\sqrt{2\pi N}}{\tanh\sqrt{2\pi N}}\right)$$

con N = numero di Fresnel definito dalla relazione seguente:

$$N = 2\frac{\delta}{\lambda}$$

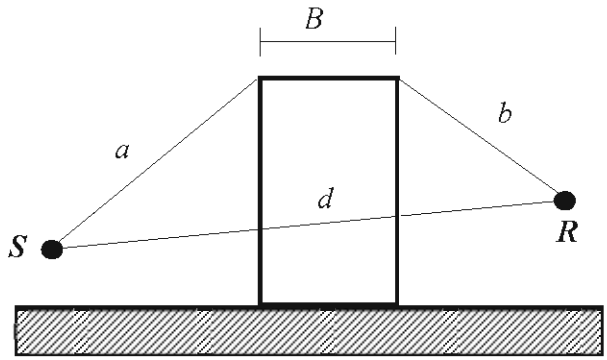
nella quale δ è la differenza di percorso tra l'onda diretta e quella difratta e λ la lunghezza d'onda del suono.

$$N = 2 \cdot \frac{(a+b-d)}{\lambda}$$



Barriera spessa

L'ipotesi vista fino ad ora di schermo sottile può essere considerata applicabile solo se lo spessore della barriera è inferiore alla lunghezza d'onda del suono λ.



- se lo spessore è $b \geq 3$ m la barriera è da considerarsi spessa per tutte le componenti dello spettro di rumore;
- se $b < 3$ m la barriera andrà considerata spessa solo per le componenti la cui lunghezza d'onda risulta $\lambda < b/5$, per le altre ($\lambda > b/5$) sarà sottile;
- in tutti gli altri casi la barriera si considera sottile.

Si porta in conto nella determinazione del numero di Fresnel, lo spessore b della barriera:

$$N = 2 \cdot \frac{(A+b+B-d)}{\lambda} \quad \text{con } N \geq 0$$

($N = 0$ quando la retta d lambisce l'estremità superiore della barriera oppure risulta più alta)

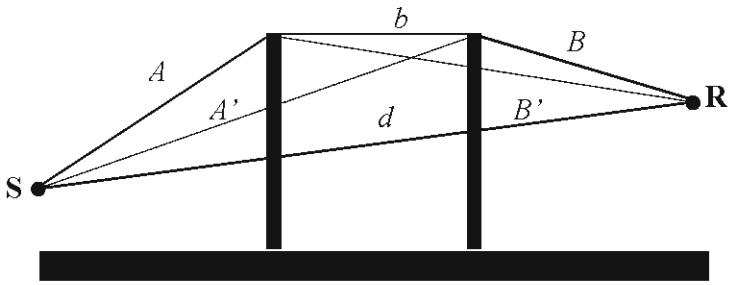
$$\Delta L_{barrier} = 10 \cdot \log_{10}(3 + 30 \cdot N \cdot K)$$

in cui il fattore K, relativo alla correzione meteorologica, è:

$$K = e^{-0{,}0005\sqrt{\frac{a\,b\,d}{N\,\lambda}}}$$

Schermi multipli

Un metodo per calcolare l'efficacia di un sistema schermante costituito da due barriere è quello di considerare una doppia diffrazione, una prima $\delta_1 = A + B' - d$ la seconda $\delta_2 = A' + B - d$ quindi cumulare (logaritmicamente) le due attenuazioni calcolate.



6.8. Le barriere antirumore artificiali

Esistono due principali tipologie di barriere:

1. *fonoisolanti*, muri compatti che non vengono attraversati dalle onde sonore;

2. *fonoassorbenti*, pareti sottili aventi la faccia rivolta verso la sorgente forata e l'altra chiusa, all'interno delle quali vi è un materiale molto poroso (come la lana di vetro), che costringe l'onda acustica a subire tante riflessioni trasformandosi in calore.

Le capacità di fonoisolamento e di fonoassorbimento sono in antitesi tra loro, in quanto strutturalmente un materiale è tanto più isolante quanto maggiore è la sua massa; di conseguenza, un buon isolante è un materiale ad alta densità, come il ferro, il calcestruzzo, il legno, mentre un materiale assorbente è un materiale a bassa densità e poroso.

- Le barriere acustiche sono, generalmente, realizzate con materiale unico prevalentemente fonoisolante, quali *legno, cemento, polimetilmetacrilato (Pmma)*;
- altre con proprietà *fonoisolanti* e *fonoassorbenti*, realizzate in lamiera. Tali tipologie possono essere utilizzate singolarmente o accoppiate secondo varie combinazioni, come, ad esempio, cemento + lamiera + Pmma; cemento + Pmma; cemento + lamiera; lamiera + Pmma.

  L'impiego del Pmma si sta sempre più diffondendo grazie alla sua caratteristica di trasparenza, offrendo a chi viaggia una minore sensazione di chiuso.

- Un'altra tipologia di barriera, che risponde bene ai criteri d'inserimento ambientale, è quella ottenuta per integrazione tra elementi costruiti dall'uomo e le piante; si parla in tale caso di barriere miste o biomuri.

L'energia sonora emessa dai veicoli in movimento si propaga, nel caso di una strada con elevato flusso di traffico, sotto forma d'onde cilindriche che hanno per asse quello della strada stessa.

La barriera costituisce un ostacolo alla propagazione del suono verso il ricettore, riflettendo buona parte dell'energia indietro; altra parte scavalca la protezione (energia diffratta) oppure la attraversa se l'isolamento del manufatto non è adeguato (energia diretta).

L'effetto schermante delle barriere, riferendosi alla sola energia diffratta dal bordo superiore del manufatto e nel caso di sorgente puntiforme, può essere opportunamente calcolato.

Nelle situazioni più comuni, in pratica, si calcolano riduzioni del rumore comprese tra 2 e 20 dBA.









Pannelli

Le tipologie di pannello principalmente utilizzate negli ultimi anni sono le sinteticamente descritte di seguito.

- *Pannelli in lamiera metallica di alluminio*, protetti esternamente ed internamente a tutti gli effetti contro la corrosione, mediante verniciatura in polvere poliestere di spessore minimo di 60 μm per le facciate esposte e 30 μm per le facciate interne dei pannelli, con superficie forata rivolta verso la sorgente di rumore, contenenti materiale fonoassorbente, generalmente costituito da uno strato di fibre minerali o di vetro ad alta densità, protetto sul lato della foratura con tessuti idrorepellenti.
  Questo tipo di pannello presenta buone caratteristiche per quanto riguarda la leggerezza, le proprietà fonoassorbenti ed il costo; inoltre, la scelta dell'alluminio garantisce dalla corrosione.

- *Pannelli di legno*, di spessore minimo totale pari a 12 cm, realizzati in legno di ottima qualità, trattato con procedimenti speciali di impregnazione con sali organici. Il materiale fonoassorbente interno al pannello, in due strati generalmente da 50 e 30 mm, è costituito da uno strato di fibre minerali o di vetro ad alta densità e deve essere protetto da un telo siliconico a grossa trama verso la sorgente del rumore.
  La parte del pannello rivolta verso la sorgente del rumore è decorata con griglia in legno, secondo la forma definita in progetto, mentre la superficie posteriore è costituita da tavole accoppiate ad incastro di spessore > 2 cm. A finitura dei pannelli in testa è previsto un corrente di legno, sporgente almeno 4 cm dal pannello. Le caratteristiche di tale pannello consentono un ottimo inserimento ambientale in particolari contesti paesaggistici. I costi risultano medio-alti.

- *Pannelli di legno ed alluminio*, in sintesi la parte rivolta ai ricettori resta quella dei pannelli in legno, mentre la parte a listelli rivolta verso la sorgente è sostituita da una lamiera grecata forata in alluminio; eliminando il carattere artigianale della parte listellata è più facile garantire l'uniformità della produzione, con maggiori garanzie di durabilità, incremento delle prestazioni acustiche e contenimento dei costi di produzione.

- *Pannelli a struttura portante in calcestruzzo armato e parte fonoassorbente in materiale alleggerito o poroso*, realizzati abbinando uno strato portante in

calcestruzzo armato di spessore dell'ordine di 10 cm ad uno strato rivolto verso la sorgente di rumore con caratteristiche fonoassorbenti garantite dalla forma e dalla natura dei materiali impiegati (argilla espansa, pomice, porous beton, cemento legno).

- *Pannelli in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa*, realizzati assemblando piastre modulari di dimensioni in genere 500x500 mm e spessore 150 mm (modificabile in sede di produzione), con leganti ed additivi che consentono la realizzazione della particolare forma del manufatto, studiata in modo da aumentare le proprietà fonoassorbenti, già intrinseche all'argilla espansa. E' possibile una produzione in vasta gamma di colorazioni, mediante additivi (ossidi) in fase di lavorazione dell'impasto. Queste due tipologie di pannelli in calcestruzzo garantiscono ampiamente i requisiti minimi di fonoisolamento e raggiungono valori medi di fonoassorbimento incrementabili con lo studio della forma o di cavità risonanti. Gli svantaggi sono determinati dal peso di tali piastre, che richiedono di una struttura di supporto posteriore, con occupazione di spazio in larghezza. I costi risultano medi.

- *Lastre trasparenti in polimetilmetacrilato*, realizzate con materiale non rigenerato, dello spessore minimo consigliato di 20 mm, con caratteristiche tecniche particolari per quanto riguarda la trasparenza e la resistenza meccanica, misurate come trasmittanza totale (> 90%), resistenza a flessione (> 95 N/mmq) e modulo elastico (> 3000 N/mmq). Anche in questo caso è possibile aggiungere degli additivi in fase di lavorazione, con conseguente colorazione delle lastre trasparenti. Il pregio maggiore di questi pannelli è, appunto, la trasparenza, apprezzabile sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista della sicurezza (visibilità e riduzione del rischio-gelo sulla sede stradale). Un limite nella loro applicazione è rappresentato dalla mancanza di proprietà fonoassorbenti e, di conseguenza, l'elevata componente di rumore riflessa può comportare problemi in ambienti acusticamente complessi. La manutenibilità di queste lastre trova ancora oggi un ostacolo nell'assenza di solventi idonei all'eliminazione dei graffiti.

- *Pannelli trasparenti risonanti in policarbonato*, costituiti da una lastra trasparente opportunamente forata, orientata verso la sorgente di rumore, contrapposta ad una lastra trasparente piena fonoisolante; le lastre sono protette ai raggi UV su entrambi

i lati. Tra le due lastre è prevista un'intercapedine d'aria; le due lastre sono scatolate in un profilo d'alluminio anodizzato, provvisto di opportune guarnizioni perimetrali, che consente la veloce messa in opera dell'intero pannello. Tale pannello presenta buone caratteristiche acustiche sia di fonoassorbimento sia di fonoisolamento, oltre alle ottime caratteristiche fisiche e meccaniche del policarbonato (trasparenza, leggerezza, lavorabilità, resistenza meccanica, chimica ed agli urti). Il prezzo risulta abbastanza alto, ma si ritiene giustificato nel caso di installazioni in cui sia necessario garantire sia la trasparenza sia la fonoassorbenza.

- *Pannelli di legno a membrana in lamina d'acciaio*, con proprietà sia fonoassorbenti che fonoisolanti; all'interno del pannello è previsto un sistema a membrana per l'isolamento acustico delle basse frequenze principalmente prodotte dal traffico pesante, consistente in una lamina d'acciaio Fe360 zincato, di spessore totale pari a 0,8 mm, vincolata a dei supporti elastici antivibranti in gomma. La lamina in acciaio separa due strati di materiale fonoassorbente in fibre minerali o di vetro ad alta densità, da 50 e 20mm di spessore, interni al pannello, protetti da un telo siliconico a grossa trama verso la sorgente del rumore. Per il resto il pannello è composto in maniera del tutto analoga ai pannelli in legno tradizionali. Anche in questo caso il miglioramento delle proprietà acustiche è correlato ad un aumento del costo di produzione, non tanto nei materiali utilizzati (la maggior parte del costo è comunque nel legno), quanto nella composizione del pannello.

Attualmente, i principali enti gestori di infrastrutture stradali prescrivono che la struttura portante per il sostegno dei pannelli antirumore sia soprattutto in acciaio zincato e verniciato. Sono considerati anche altri tipi di montanti (in calcestruzzo armato o in legno), ma utilizzati in minore quantità ed in situazioni particolari.







7. Zonizzazione acustica del territorio

Per zonizzazione acustica s'intende la suddivisione del territorio in aree omogenee appartenenti alle classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio (Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"), in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, la zonizzazione acustica non può, di conseguenza, prescindere dal Piano Regolatore Generale, che costituisce il principale strumento di pianificazione.

Pertanto, è indispensabile che la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico - PUT).

Nel caso in cui, le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale dovessero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati, la legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un apposito Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.).

Il DPCM 1/3/91 individua le sei classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio ai fini della zonizzazione acustica:

- Classe I - Aree particolarmente protette:
  rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici; ecc.
- Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
  rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- Classe III - Aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- Classe IV - Aree di intensa attività umana:
  rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, compresenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- Classe V - Aree prevalentemente industriali:
  Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- Classe VI - Aree esclusivamente industriali:
  rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sulla base del DPCM 1/3/91 i limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora sono riportati in tabella:

Tabella 3 - Limiti massimi del livello equivalente

	Classi di destinazione d'uso del territorio	LA_{eq} (diurno)	LA_{eq} (notturno)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

La Legge Quadro n. 447/95 conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi; i limiti sono, invece, fissati nel DPCM del 14/11/97 ed articolati come segue:

1. *valori limite di immissione* (il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, Tabella 3);

2. *valori limite di emissione* (con riferimento alle singole sorgenti, è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, Tabella 4);
3. *valori di attenzione* (il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente), sono i valori della Tabella 3 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
4. *valori di qualità* comprensivi di tutte le sorgenti presenti (i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro, Tabella 5).

Tabella 4 - Valori limite di emissione

	Classi di destinazione d'uso del territorio	diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree d'intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 5 - Valori di qualità comprensivi

	Classi di destinazione d'uso del territorio	diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

7.1. Piano di risanamento acustico del territorio

Nel casi previsti dall'art. 7 comma 1 della Legge Quadro, n. 447, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

I Piani di risanamento dovranno contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate;
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
f) l'individuazione della necessità e del tipo di interventi diretti e/o settoriali, quali ad esempio opere specifiche per il contenimento del rumore, su base attiva o passiva, e loro localizzazione preliminare:
   - barriere antirumore;
   - asfalti fonoassorbenti;
   - infissi fonoisolanti applicati a recettori particolarmente sensibili;
   - etc.;
g) la formulazione di indirizzi per la modifica e/o formazione di altre pianificazioni generali e settoriali tipiche della competenza comunale (PRG, PUT, etc.);
h) le linee guida per una revisione normativa finalizzata alla gestione dell'inquinamento acustico:
   - revisione del PRG;
   - revisione del Regolamento edilizio;
   - revisione del Regolamento d'igiene.

8. Quadro normativo

Le problematiche d'inquinamento acustico, negli ultimi anni, sono state al centro di numerosi provvedimenti legislativi, in particolare, la pubblicazione del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante le *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"*, porta a compimento il programma d'attuazione dall'art. 3 della legge quadro in materia di rumore.

Il D.P.R., n. 142, si compone di 11 articoli e di un Allegato, riportante due tabelle.

All'art. 1 sono definiti, tra gli altri, i concetti d'infrastruttura stradale (di nuova realizzazione ed esistente), ricettore, centro abitato, fascia di pertinenza acustica e viene fissata una linea di demarcazione fra infrastrutture stradali esistenti, ossia quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale sia stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore all'entrata in vigore della norma, da quelle di nuova realizzazione.

Per le prime, si prefigura l'adozione dei piani d'intervento definiti dal D.M. 29 novembre 2000 i cui tempi di conseguimento degli obiettivi sono piuttosto lunghi, ossia quindici anni dalla data di presentazione del piano, nel caso in cui la Regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del citato D.M., non abbia emanato provvedimenti in materia, o quindici anni dalla data di espressione della Regione o dell'autorità da essa indicata.

Mentre, per le seconde, allo scopo di ridurre l'adozione di schermi protettivi, costosi quanto antiestetici, il proponente dell'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio. Inoltre, gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del menzionato D.P.R..

.....

a) *infrastruttura stradale*: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
b) *infrastruttura stradale esistente:* quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) *infrastruttura stradale di nuova realizzazione*: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

....

l) *ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture.

Negli articoli successivi, per entrambe le tipologie , sono definite e caratterizzate le relative fasce di pertinenza di ampiezza e con valori limite differenti in base al tipo di strada.

I valori limite di immissione stabiliti dal D.P.R. sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione (ad un metro dalla facciata dell'edificio o in prossimità di recettori sensibili e a quattro metri d'altezza da terra), in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico generato da queste infrastrutture, si deve ricordare che i veicoli con motore a combustione interna ammessi alla circolazione sono omologati anche in base alle loro emissioni acustiche, pertanto, i valori di rumorosità sono definiti da direttive comunitarie.

Si riporta di seguito una tabella con i livelli di omologazione dei più diffusi tipi di veicoli, così come si sono evoluti nel tempo, per evidenziare l'attenzione posta dalle direttive comunitarie a questo problema (il livello sonoro viene misurato ad una distanza di 7,5 metri dal veicolo che si muove ad una velocità di 50 km/h in 2° e 3° marcia).

Categorie di veicoli		**Livello sonoro dB(A**		
		1.1.1987	1.1.1990	1.10.1995
TRASPORTO PERSONE				
Max 9 posti		80	77	74
Più di 9 posti	*potenza >150 KW*	85	83	80
TRASPORTO MERCI				
Trasp. merci m < 3.5 t		81	79	77
Trasp. merci m > 12 t	*potenza > 150 KW*	88	84	80

Tuttavia, nonostante il miglioramento delle caratteristiche dei veicoli, il livello di emissione delle infrastrutture risulta ancora molto elevato, in grado di superare, in molte

posizioni, alla facciata degli insediamenti abitativi il valore di 70 dB(A), che risulta il massimo valore ammesso sul territorio (zone esclusivamente industriali).

Nelle due tabelle a seguire sono, invece, riportati i valori limiti di rumorosità previsti sia per le infrastrutture di nuova realizzazione sia per quelle esistenti.

Tabella 6 - Strade di nuova realizzazione

Tipi di strada	Sottotipi	Ampiezza fascia acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			dinrno	**nottnrno**	**dinrno**	**nottnrno**
A - autostrada		250	50	40	65	55
E - extraurbana priucipale		250	50	40	65	55
C - extraurbana	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai comnni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, comnnque, in modo prevista dall'ari 6, comma 1, lettera *a),* legge n. 447/1995.			
F - locale		30				

Tabella 7 - Strade esistenti e assimilabili

Tipi di strada	Sottotipi a fini acustici (CNR 1980)	Ampiezza fascia acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			dinrno	**nottnrno**	**dinrno**	**nottnrno**
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana priucipale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secoudaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extranrbane secoudarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	65
D - urbana di scorrimeuto	Da (strade a carreggiate separate e iuterquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimeuto)	100			65	55
E - urbana di quartiere	30	Defiuiti dai comuui, uel rispetto dei valori riportati iu tabella C allegata al D.P.C.M. 14 uovembre 1997 e, comuuque, iu modo couforme alla zouizzazioue acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *a),* legge u. 447/1995.				
F - locale	30					

Nel caso in cui i valori predetti valori limite non sono tecnicamente conseguibili, in altre parole qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

Detti valori sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

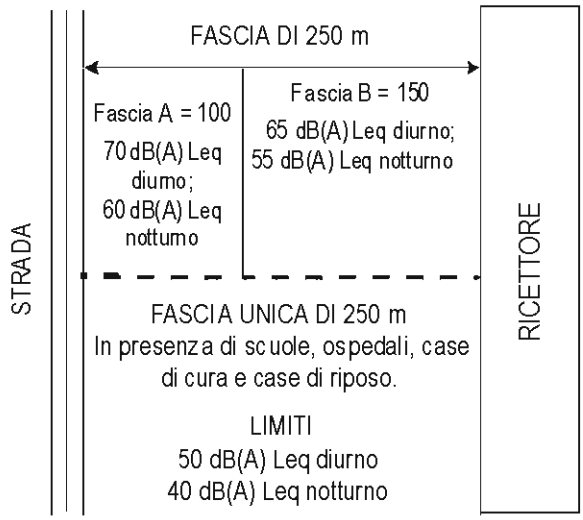


Figura 14 – Fasce di rispetto per le infrastrutture stradali esistenti

Infine, il menzionato D.P.R. prevede che gli autoveicoli siano sottoposti a verifica, secondo le disposizioni del Nuovo codice della strada (art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.), per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

In generale, gli obiettivi di uno studio di progettazione acustica inerente alla realizzazione di una nuova infrastruttura si possono riassumere come segue:

- previsione dei livelli sonori (dovuti esclusivamente al traffico veicolare) lungo la fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura interessata;
- individuazione puntuale, sulla base del confronto tra livelli previsti e limiti fissati, di aree/edifici sensibili e di punti di criticità acustica;
- indicazione delle idonee misure di mitigazione, con contestuale progettazione di massima delle stesse.

Se questi sono gli obiettivi, il programma di lavoro dovrebbe prevedere le seguenti attività:

- perimetrazione, su supporto informatico, della fascia territoriale (fascia di pertinenza, eventualmente allargata per la presenza di scuole, ospedali, case di cura e di riposo) oggetto di indagine;
- individuazione, all'interno di questa fascia territoriale, di tutti i ricettori presenti (residenze, scuole, ospedali, ecc.);

- modellazione della geometria dei luoghi oggetto d'indagine: modello del terreno e caratteristiche degli edifici (in particolare l'altezza in gronda) e ostacoli;
- modellazione acustica a calcolatore mediante l'utilizzo dello standard NMPB Routes 96 implementato su applicativo dedicato;
- effettuazione dei calcoli acustici nello stato di progetto senza opere di mitigazione;
- individuazione dei punti di criticità acustica, con riferimento sia alle aree/edifici sensibili sia agli altri ricettori presenti;
- calcolo, per ognuna delle aree critiche individuate, dell'indice di priorità di intervento secondo quanto analiticamente previsto dal citato D.M. 29 novembre 2000;
- definizione degli interventi di mitigazione, con dimensionamento di massima degli stessi. Per il dimensionamento di massima delle nuove opere di mitigazione è sempre lo stesso D.M. 29 novembre 2000 a costituire riferimento;
- modellazione della situazione acustica a seguito degli interventi di mitigazione e confronto con gli obiettivi di progetto.

9. Riferimenti normativi

Principale Normativa Europea

- Direttiva 96/20/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, G.U. UE serie L 92 del 13 aprile 1996.
- Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, G.U. UE serie L 162 del 3 luglio 2000.
- Direttiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, G.U. UE serie L 85 del 28 marzo 2002.
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, G.U. UE serie L 189 del 18 luglio 2002.
- Raccomandazione (2003/613/CE) della Commissione del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità, G.U. UE serie L 212 del 22 agosto 2003.

Normativa Statale per la progettazione acustica di un'infrastruttura stradale

- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" G.U. 1 aprile 1998, serie g. n. 76, indica le modalità di effettuazione delle misure di collaudo e le metodiche di elaborazione dei dati ottenuti, al fine di ottenere i valori da confrontare con i limiti.
- D.P.R. n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", G.U. 1 giugno 2004, serie g. n. 127, fissa (all'interno delle fasce di pertinenza) i valori soglia per le strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie) e D (urbane di scorrimento).
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", G.U. 1 dicembre 1997, serie g. n. 280, stabilisce i limiti assoluti di immissione legati al PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) ed

utilizzati come riferimento nel caso di strade di tipo E (urbane di quartiere) e F (locali), ma anche per le strade di tipo A, B, C, D al di fuori delle fasce di pertinenza (all'interno della fascia di pertinenza, i livelli di confronto con i limiti previsti per infrastrutture stradali sono quelli prodotti dal solo traffico veicolare, mentre, all'esterno della fascia di pertinenza, il livello di confronto è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore).

- D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" , G.U. 6 dicembre 2000, serie g. n. 285, definisce i criteri di progettazione acustica degli interventi.
- D.L. 19 agosto 2005, n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", stabilisce l'utilizzo metodo di calcolo francese NMPB Routes per le valutazioni acustiche da effettuare con riguardo a infrastrutture di trasporto stradale.

Altra normativa Statale in materia di inquinamento acustico

- DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", G.U. 8 marzo 1991, serie g. n. 57.
- Legge 26 ott. 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", G.U. 30 ottobre 1995, serie g. n. 254.
- DM 11 dicembre1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", G.U. 4 marzo 1997, serie g. n. 52.
- DM 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", G.U. 15 novembre 1997, serie g. n. 267.
- DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", G.U. 22 dicembre 1997, serie g. n. 297.
- DPR 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili", G.U. 26 gennaio 1998, serie g. n. 20.
- DPCM 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7,8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico", G.U. 26 maggio 1998, serie g. n. 120.

- Legge 9 dicembre 1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”, articolo 4, commi 3,4,5,6, G.U. 14 dicembre 1998, serie g. n. 291- La modifica introdotta con il comma 4, riguardante i pubblici esercizi, è stata successivamente abrogata dall’articolo 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”; G.U. 13 agosto 2002, serie g. n. 189.
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, articolo 60 (contiene modifiche all’articolo 10 della legge n.447 del 1995), G.U. 29 dicembre 1998, serie g. n. 302.
- DPR 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, G.U. 4 gennaio 1999, serie g. n. 2.
- DPCM 16 aprile 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, G.U. 2 luglio 1999, serie g. n. 153. Questo DPCM abroga il DPCM 18 settembre 1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”, pubblicato in G.U. 6 ottobre 1997 serie g. n. 296.
- DM 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”, G.U. 24 settembre 1999, serie g. n. 225.
- DM 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”, G.U. 10 dicembre 1999, serie g. n. 289.
- DPCM 13 dicembre 1999 “Conferma del trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa, a norma dell’articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, G.U. 13 dicembre 1999, serie g. n. 291.
- DPR 9 novembre 1999 n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.”, G.U. 17 dicembre 1999, serie g. n. 295.
- DM 3 marzo 2000 “Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano”, G.U. 13 marzo 2000, serie g. n. 60.
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, “Misure in materia fiscale”, G.U. 25 novembre 2000, serie g. n. 276.

- DM 5 gennaio 2001 “Modificazioni al decreto 3 marzo 2000 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano”, G.U. 18 gennaio 2001, serie g. n. 14.
- DPR 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”, G.U. 26 luglio 2001, serie g. n. 172.
- DM 23 novembre 2001 “Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, G.U. 12 dicembre 2001, serie g. n. 288.
- DLgs 17 gennaio 2005 n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.”, G.U. 17 febbraio 2005, serie g. n. 39.

Bibliografia

[1] EN 1794, "*Road traffic noise reducing devices – Non acoustic performance*", CEN/TC226/WG6;
[2] EN 1317, "*Road restraint systems*", CEN/TC226/WG1;
[3] UNI EN 10025, "*Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali*", luglio 1991;
[4] AIMAT a cura di, "*Manuale dei materiali per l'ingegneria*", McGraw-Hill Libri Italia srl, Milano 1996;
[5] G. Mucci, L. Rocco, "*Barriere antirumore per il traffico stradale*", Maggioli Editore, Rimini 1993;
[6] M. Grilli, "*Applicazioni di Acustica - Applicazioni, Normative, Sicurezza del Lavoro*", febbraio 1996;
[7] A. Alberici, P. Mainardi, "*Valutazioni di clima e impatto acustico*", Convegno: La normativa sull'inquinamento acustico ed il ruolo degli enti locali, Cremona, 22 maggio 2003;
[8] F. Borchi, F. Miniati, A. Sanchini, A. Tombolato, "*Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 al via gli studi di impatto acustico*", Ambiente&Sicurezza, Ilsole24ore, 10 agosto 2004 - N. 15;
[9] F. Corriere, D. Lo Bosco, "*Valutazione previsionale dell'inquinamento acustico nella viabilità urbana*", Autostrade, N. 1, 1991;
[10] F. Cirianni, G. Leonardi, "*The application of a neural network on a study of noise pollution in urban transport: a case in Villa S. Giovanni*", Air Pollution XII, WITpress, 2004;
[11] ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, "*Rassegna dei modelli per il rumore, i campi elettromagnetici e la radioattività ambientale*", RTI CTN_AGF 1/2001;
[12] C. Steele, "*A critical review of some traffic noise prediction models", Applied Acoustics*", Elsevier, 2001;
[13] A. Isokangas, E. Juuso, "*Fuzzy modelling with linguistic equations*". 2000;
[14] D. Kukolj, "*Design of adaptive Takagi–Sugeno–Kang fuzzy models*", Applied Soft Computing, Elsevier, 2002;
[15] Chiu S., "*Extracting Fuzzy Rules from Data for Function Approximation and Pattern Classification*", Fuzzy Information Engineering: A Guided Tour of Applications, 1997;
[16] D. Bertoni, A. Franchini, M. Magnoni, "*Il rumore urbano e l'organizzazione del territorio*", Ed. Pitagora, Bologna, 1988;
[17] I. Barducci, "*Acustica applicata*", Editoriale ESA, Milano, 1988;
[18] R. Hecht-Nielsen, "*Theory of Back Propagation Neural Networks*", International Joint Conference on Neural Networks, 1989;
[19] S. Canale, F. Corriere, D. Lo Bosco, G. Tesoriere (Jr), "*L'inquinamento acustico da traffico nelle aree urbane. L'indagine nella città di Palermo*", Atti della giornata di studio, Accademia Nazionale di Scienza, Lettere ed arti di Palermo, 1 Febbraio 1990;
[20] F. Corriere, D. Lo Bosco, "*Valutazione previsionale dell'inquinamento acustico nella viabilità urbana*", Autostrade, N. 1, 1991;
[21] A. Mazzetti, "*Reti Neurali Artificiali*", Apogeo, 1991;
[22] A. Nuzzolo, "*Inquinamento da traffico e ambiente urbano", "Atti Convegno Urbania*", Padova, 1990;
[23] M. Cosa, "*L'inquinamento da rumore*", Ed. Nuova Italia scientifica 1991;
[24] M. Cosa, "*Rumore e vibrazioni: effetti, valutazione e criteri di difesa; Primo volume*", Maggioli Editore, 1990;
[25] A. Peretti, A. Betta, A. Franchini, L. Parrino, "*Il rumore urbano: effetti e valutazione, supplemento al n° 100 di "Ambiente Risorse e Salute*", Pitagora Editrice Bologna, giugno 1990;
[26] G. Leonardi, "*Valutazione previsionale dell'inquinamento acustico da traffico nella progettazione stradale: l'indagine nella città di Agrigento*", Sistemi di trasporto, rivista trimestrale del centro studi sui sistemi di trasporto, Napoli, n. 4 Ottobre – Dicembre 2000;
[27] E. Cascetta, "*Teoria e metodi dell'ingegneria dei trasporti dei sistemi di trasporto*", UTET, 1998;
[28] D. Lo Bosco, F. G. Praticò, "*L'ottimizzazione della qualità acustica di un'arteria stradale: aspetti costruttivi e Terotecnologici*", XII Convegno Internazionale SIIV, Parma, 30-31 ottobre 2002;
[29] S. Canale, S. Leonardi, "*Appunti di: teoria delle infrastrutture viarie*" uinamento acustico dovuto al traffico stradale", Università di Catania, Collana di Quaderni Didattici N. 5 – 2003;
[30] C, Orioli, N. Orio, "Elementi di Acustica e Psicoacustica", 1999;
[31] ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, "*Rassegna dei modelli per il rumore, i campi elettromagnetici e la radioattività ambientale*", 2001;
[32] A. Demozzi1, P. Simonetti, G. Brero, "*Caratteristiche non-acustiche delle barriere antirumore*";
[33] M. Grilli, "Applicazioni di acustica", 1996.